行业 AI 书系 · 34

AI 工作流

市场研究与咨询交付实战



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 工作流

市场研究与咨询交付实战

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 AI 已经坐进了项目组 1
本章导读 1
1.1 一份文件里的行业身份：工信部为什么把「咨询规划」写进 AI 服务商定义 1
1.2 钱还在花：近 12 个月 1,764 万元政采记录怎么读 2
1.3 没有人替你付学费：为什么这个行业的学习全靠自己 3
1.4 甲方比价的时代：AI 改变的是成本结构 4
1.5 人机协同的立场与全书地图 4
第 2 章 先把 AI 用明白：研究员的提问功夫 9
本章导读 9
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 9
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 10
2.3 四要素骨架：把研究任务说清楚 10
2.4 研究员版提示词模板：先抄、再改、后存档 11
2.5 选工具：国产大模型与研究员常用入口 12
第 3 章 桌面研究：把二手资料跑完再出门 15
本章导读 15
3.1 桌面研究四步：AI 在每一步能干什么 15
3.2 检索词矩阵：让 AI 帮你把问题拆成搜索式 15
3.3 长文档批读：抽要点、做对比、留出处 16
3.4 信源分级：什么证据撑什么结论 17
3.5 把四步串成两天 17
第 4 章 问卷与抽样：AI 时代的定量基本功 20
本章导读 20
4.1 问卷结构跟着假设走，不跟着 AI 给的题库走 20
4.2 题目与选项：AI 自查清单，人工终审兜底 21
4.3 抽样方案：总体、框与样本量 22
4.4 预调研：用 AI 压测你的问卷 23
4.5 红线：模拟数据不能当真实数据交 23
第 5 章 访谈与开放题：纪要结构化与文本编码 26
本章导读 26
5.1 要「一份摘要」还是要「一套可复核的编码」：定性交付的岔口 26
5.2 访谈提纲：AI 生成、人工排序 27
5.3 纪要结构化：固定模板与原话保全 27
5.4 开放题编码：AI 预编码、人工抽验改码 28
5.5 情感聚合：分主题的分布，不是一个总分 29

5.6 对甲方交代：编码本与抽验比例 29
第 6 章 数据分析：从跑数到洞察 32
本章导读 32
6.1 报到均值为止，还是追到差异和原因为止 32
6.2 数据清洗：AI 帮你查三类问题作答 33
6.3 描述与交叉：从均值到差异 33
6.4 显著性不等于重要性：AI 辅助解读的分寸 34
6.5 驱动因素分析：满意度研究的常用打法 34
6.6 图表原则：一张图说一件事 35
第 7 章 报告与 PPT：交付物的最后一公里 38
本章导读 38
7.1 甲方记住的是结论，不是你做了多少页 38
7.2 执行摘要：一页纸的写法 39
7.3 PPT 生成：骨架、图表与校数 39
7.4 汇报口径：十页讲清一个项目 40
7.5 交付自动化：把初级工时换成把关时间 40
第 8 章 提案与比稿：赢下项目的 AI 用法 43
本章导读 43
8.1 评委判的不是排版，是你懂不懂这家客户 43
8.2 需求拆解：评分点与隐性要求 44
8.3 方案生成：框架、方法与时间表 45
8.4 差异化：方法叙述怎么写出不同 45
8.5 报价测算：人天、样本与单价 46
第 9 章 项目管理：报价、进度与交付质量 48
本章导读 48
9.1 报价结构不换，AI 省下的工时就是在罚自己的款 48
9.2 进度与协作：周报、纪要与任务拆解 49
9.3 三级质检：AI 查一致、人查判断 50
9.4 交付说明：让甲方知道 AI 用在哪 50
第 10 章 研究合规：智能体新规与 AI 交付的边界 53
本章导读 53
10.1 合规的第一问不是「能不能用 AI」，是「数据出了你的电脑没有」 53
10.2 国内监管：智能体新规对研究交付意味着什么 54
10.3 数据合规：受访者与客户数据的边界 54
10.4 出海研究：欧盟 AI Act 的分级影响 55
10.5 AI 交付合规自查表 56
第 11 章 智能体与工作流：把重复劳动交给程序 59
本章导读 59
11.1 该自动化的不是你最得意的环节，是「量大、规则清晰、错了能查出来」的环节 59
11.2 你的第一个研究智能体：四步搭建 60
11.3 知识库：让智能体按你的资料说话 60
11.4 调研项目工作流：能串的环节与必留的卡点 61
11.5 自动化路线图：从单点提效到流程改造 62

第 12 章 个人成长与团队转型 64
本章导读 64
12.1 学得多不如学得透：没有人替你排课时怎么排 64
12.2 从分析师到 AI 主管：三阶段进阶与作品证明 65
12.3 调查队系统的参考打法：体制内已经在跑的三个经验 65
12.4 机构内训与资源池窗口：转型的组织动作 66
参考文献与资料来源 69
一、政策文件 69
二、政府采购公开信息（检索窗口 2025-11~2026-11，合计约 1,764 万元） 70
三、行业资料（需求侧 AI 应用实证） 70
四、同类出版物（竞争面） 71
五、课件素材改编来源（内部资料，不列 URL） 71

前言

一、这本书写给谁

主读者是市场研究与咨询行业的一线交付者：市场研究公司的分析师和项目经理，管理咨询公司的顾问，企业里的用户研究（UX Research）与客户体验（CX）团队。你的日常是跑桌面研究、设计问卷、做访谈、编码开放题、跑数据、写报告、做提案——这些活有一个共同点：大头是文本和数据的重复处理。而这恰好是 AI 最擅长接走的那部分。

你不需要懂技术。全书所有操作都控制在「网页对话」「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件和常用的 AI 对话应用，这个基础就够了。

你的压力我们讲得直白：这个行业近 12 个月还有约 1,764 万元的可查政采中标（第 1 章有完整记录），钱在，但甲方买的是结论不是工时。AI 把桌面研究、编码、报告初稿的成本打下来之后，按人天卖时间的老报价法撑不住了。谁先把 AI 用进交付链路，谁保住效率和毛利。这本书就是帮你抢这个时间差的。

次读者：统计调查系统的业务骨干（全国调查队系统正在批量学 DeepSeek 和 AI 建模，第 12 章专门讲了他们的参考打法）；经管专业的学生（清华社的 AI 市场调研教材 2025 年底已出、2026 年已二印，本书作它的从业者实战侧配套）；调研咨询机构的内训负责人（全书骨架可以折成课程包）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按项目坡度设计——先认清行业转折（第 1-2 章），再过数据生产全流程（第 3-6 章），然后是交付与商业化（第 7-9 章），最后是合规、自动化与成长（第 10-12 章）。适合集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
认清行业趋势、说服老板或团队用 AI	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
跑桌面研究、行业快照、竞品资料	第 3 章
设计问卷、定抽样方案	第 4 章

你手头的事	直接翻
做访谈、编码开放题、情感分析	第 5 章
数据清洗、交叉分析、驱动因素	第 6 章
写报告、做汇报 PPT	第 7 章
写提案、参加比稿、测算报价	第 8 章
管项目进度、把控交付质量	第 9 章
客户问数据安全、做出海项目	第 10 章
搭智能体、把流程自动化	第 11 章
排自己的学习计划、组织团队内训	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实做法」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）→ 配图需求清单。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己项目和客户的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调与数字人制作，相关术语未收录；语音合成保留，用于访谈录音转写的对称说明）。市场研究与咨询行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如比稿、编码本、驱动因素分析），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 3 章
AI 应用服务商	工信部专项行动培育的对象：以人工智能为核心能力对外提供咨询规划、交付实施、运营管理、安全治理等服务的企业	第 1 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 11 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 11 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为	第 11 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 11 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 11 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 6 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章
语音识别（ASR）	把录音转成文字的技术，访谈纪要生产的第一步	第 5 章

市场研究与咨询行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
市场研究	用定量与定性方法收集和分析市场数据、回答商业问题的行业；本书与「调研」混用	第 1 章
管理咨询	为企业提供管理问题诊断与解决方案的专业服务；工信部专项行动中「咨询规划」能力的主要承载行业	第 1 章
桌面研究	基于公开与既有资料（不用访谈调查）回答研究问题的方法，又称案头研究；AI 提重最快的环节	第 3 章
信源分级	把资料来源按权威性分级（官方统计/行业报告/媒体报道/社交媒体）、据此判断证据强度的做法	第 3 章
交叉验证	同一事实至少两个独立来源对上才采用的核查纪律	第 3 章
抽样	从研究总体中选取部分对象进行调查的方法；总体、抽样框、样本量三要素缺一不可	第 4 章
样本量	一项调查实际访问的对象数量；按置信度与允许误差估算，AI 只能算不能替你定	第 4 章
预调研	正式执行前的小规模试测，用于发现题目毛病与流程问题	第 4 章
开放题编码	把开放式问题的文字回答归类到预设类目、转成可统计数据的过程；AI 预编码加人工抽验是本书给的分工	第 5 章
编码本	记录全部类目定义与判断规则的文件，编码可复核的依据	第 5 章
情感分析	判断文本表达正负面倾向的分析；本书主张「分主题的分布」而不是一个总分	第 5 章
交叉分析	按两个及以上维度（如年龄×城市）切分数据看差异的基础方法	第 6 章
显著性	统计上判断差异不是碰运气的标准；显著不等于重要，AI 辅助解读时的分寸所在	第 6 章
驱动因素分析	满意度研究中找「哪个指标最能拉动总体评价」的分析方法	第 6 章
执行摘要	报告开头一页纸的结论先行部分，甲方唯一保证会读的部分	第 7 章

术语	书中定义	首次正式讲解
金字塔原理	从结论出发、逐层给依据的报告组织方式	第 7 章
比稿	客户邀请多家机构提交方案并竞争选题的采购方式；咨询调研公司的生死线	第 8 章
人天报价	按投入人力乘天数计算服务费的报价方式；AI 时代正让位于按交付物报价	第 9 章
三级质检	分析师自检、项目经理复核、合伙人终审的交付质量控制流程	第 9 章
数据脱敏	删除或替换数据中能识别个人的信息（姓名、电话等）后再处理的做法	第 10 章
资源池	工信部专项行动建设的 AI 应用服务商名录，2026 年底目标突破 2000 家	第 12 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：工业和信息化部办公厅《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》（工信厅科函〔2026〕414 号，2026 年 8 月 31 日）；中央网信办等《智能体规范应用与创新发展实施意见》（2026 年 5 月 8 日）；中央经济工作会议部署（2025 年 12 月，央广网综述）等，均以公开发布原文为准。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网等公开中标公告，检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，共 6 组标的、合计约 1,764 万元；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告（完整清单见第 1 章与参考文献）。
3. **公开发布的报道与资料**：国家统计局调查队系统 AI 应用的公开报道（泸州、四川、常州、天津等地，均见国家统计局官网或其主管刊物）；光明网 2026 年 9 月全球 AI 治理格局综述（含欧盟 AI Act 进展）。
4. **方法与示例**：书中提示词、流程与示例为作者团队多年调研咨询交付经验的整理，用于教学的演示数据一律标注「模拟数据」，不涉及任何真实客户数据；书中不出现任何可识别的客户名称与项目机密。

一个如实的提醒：这个行业没有强制的持证或继续教育制度（第 12 章会展开讲这对学习方式意味着什么）；书中提到的政策申报窗口、监管条款以发布机关现行原文为准，本书给的是「读懂和上手」的方法，不替你做合规结论。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经坐进了项目组

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么市场研究与咨询从业者现在必须把 AI 用进交付链路，而不是等公司安排。三条线各有实证：政策上，工信部 2026 年 8 月的专项行动把「咨询规划」明文写进 AI 应用服务商的能力定义——你所在的行业身份，已经出现在国家 AI 产业政策里；钱面上，近 12 个月可查的调研咨询服务政采中标约 1,764 万元，电信、烟草、部委研究院、消协在稳定下单，但行业自身的 AI 培训政采是零——没有制度替你付学费，压力全在交付效率上；竞争上，AI 市场调研的高校教材已经出到二印，方法在快速普及。读完这章，你能向团队讲清楚行业正在发生什么，知道自己的机会窗口在哪，并接受全书的基本立场：AI 管量和速度，你管判断和签字。

1.1 一份文件里的行业身份：工信部为什么把「咨询规划」写进 AI 服务商定义

先看一份很多人没注意到的文件。

2026 年 8 月 31 日，工业和信息化部办公厅印发《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》（工信厅科函〔2026〕414 号）。这份文件做的事，是培育一批「人工智能应用服务商」——以 AI 为核心能力对外提供专业服务的企业。文件把这类企业的服务能力分成四块：咨询规划、交付实施、运营管理、安全治理。

注意第一块的名字：咨询规划。

这意味着两件事。

第一，在国家的产业政策框架里，「咨询」不再只是一个传统行业，它被定义成 AI 应用服务的第一环——企业要用 AI，先要有人帮它想清楚用在哪、怎么用、值不值，这个活就是咨询规划。做市场研究和咨询的人，本身就是 AI 落地产业里的一个工种。

第二，文件给了明确的量化目标：AI 应用服务商资源池 2026 年底突破 2000 家，2027 年底不少于 3000 家。资源池是一份名录，进了名录意味着政策认可和相应的培育资源。对咨询调研机构来说，这是一个真实的申报窗口——第 12 章会展开讲怎么准备。

把时间线摆全（均为公开发布信息）：

- 2025 年 12 月，中央经济工作会议部署 2026 年八项重点任务，其中一条是「深化拓展人工智能+，完善人工智能治理」；据中国信通院测算，中国 2025 年人工智能核心产业规模预计超过 1.2 万亿元。
- 2026 年 5 月 8 日，中央网信办等发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，智能体的备案、登记监管框架落地——这是 AI 交付的合规底座，第 10 章专讲。
- 2026 年 8 月 31 日，工信部专项行动发布，「咨询规划」进入 AI 应用服务商能力定义。

三份文件合起来读，指向一个判断：AI+ 不是一个口号期了，它在往行业里灌。灌的方式是两条——买 AI 应用（甲方出钱），和买「帮我把 AI 用明白」的服务（也是甲方出钱）。第二条，就是咨询调研行业的位置。

这个行业还有一个特点值得说出来：本次检索没有找到市场调研/管理咨询行业专属的国家级 AI 政策。行业政策面完全让位于通用 AI 政策——这意味着没有「行业专属保护」，也意味着谁先动谁占位。

1.2 钱还在花：近 12 个月 1,764 万元政采记录怎么读

政策是文件，钱是中标公告。2025 年 11 月到 2026 年 11 月的公开政采记录里，调研与咨询服务能查到 6 组完整标的，合计约 1,764 万元：

项目	金额	中标时间	中标方
中国电信广西分公司 2026-2027 年度客户之声项目	532.18 万元	2026-10-30	上海慧辰资道咨询
湖北中烟工业 2026-2029 年顾客满意度调查	430.3653 万元	2026-10-09	益普索（中国）咨询
中国信通院公众用户满意度综合调研与优化测评（3 包）	合计 343.575 万元	2026-06-29	北京极点先锋 / 山东鸿锦 / 北京希睿数智（分包）
中国消费者协会 2025 年 100 个城市消费者满意度测评（2 包）	55.1 万 + 310 万元	2025-07-22	北京零点市场调查 / 北京数字一百
湖南省工信厅管理诊断咨询服务（重新立项）	32.8 万 + 28 万元（分包成交）	2026-09-15	湖南湘信亦创 / 江苏翼企云数智
中国电信辽宁分公司客户感知提升支撑服务	32.2 万元	2026-10-30	益普索（中国）咨询

（来源：中国政府采购网及公开中标信息聚合平台，检索窗口 2025 年 11 月-2026 年 11 月）

这张表有三个读法。

看甲方。电信（广西、辽宁）、烟草（湖北中烟）、部委研究院（信通院）、消协（中消协）、省级政府部门（湖南工信厅）——企业总部、监管研究机构、政府各有下单，满意度测评和客户体验调研是稳定的大品类。三年期、两年期的合同（湖北中烟 2026-2029、电信广西 2026-2027）说明这不是一次性买卖，是常年预算。

看机构。益普索一家就中了两单，零点、数字一百、慧辰资道各有一单——接单的都是行业头部。政采只是公开的那部分，企业商业委托不公开、量更大。行业的营收盘是真实的。

看分层。大单 500 万级（电信广西客户之声），小单 30 万级（辽宁客户感知、湖南诊断咨询分包）——从全国测评到省级支撑，各个量级都有活。也就是说，不管你在多大规模的机构，这个盘子里有你的位置。

但同一批检索里还有一个扎眼的零：**调研咨询行业自身的 AI 培训政采，一条都没有。**搜索「市场调研 咨询 培训 中标 采购」，命中的全是调研服务本身的采购；换「统计局 调查队 人工智能 培训」，命中的是统计系统内部的培训，没有金额、不对外采购。

对比一下别的行业就更清楚了：有的行业（比如教师培训）半年就有近千万元的 AI 专题政采，机构可以靠「讲 AI」接到政府的钱。这个行业不行——钱在「甲方买调研服务」，不在「行业买 AI 培训」。

这个「零」反过来就是本章最重要的结论：**学习这件事，没有制度替你付钱。**下一节展开。

1.3 没有人替你付学费：为什么这个行业的学习全靠自己

先说制度面。市场研究和咨询行业，没有执业资格准入，没有强制的继续教育学时，没有把 AI 培训和职业资格挂钩的考核制度。和有法定培训、持证计费的行业比，这是断崖差。

但压力不是没有，是换了形态。两股压力都真实存在。

第一股：统计局调查队系统的动向。统计调查是市调行业的体制近亲，他们的公开报道值得逐条看（均见国家统计局官网或其主管刊物）：

- 国家统计局泸州调查队选派业务骨干参加 DeepSeek 人工智能应用培训，并用 DeepSeek、豆包分析脱敏数据。
- 四川总队赴兵团调查队做「人工智能赋能统计调查」现场辅导，AI 报表审核「过去花两三天、现在几分钟」，还做了公文审核小程序。
- 国家统计局办应用统计分析研究视频培训班，课程包含 DeepSeek 建模实战。
- 天津总队 2026 年 8 月办《人工智能背景下的统计建模方法选讲》专题培训，70 余名干部参训。

体制内的调查队为什么动得快？因为统计调查和市调用的是同一套方法——抽样、问卷、数据分析。他们把 AI 建模、DeepSeek 应用纳入业务骨干培训和建模大赛，说明「研究型岗位 AI 化」已经是这行的共识趋势，只是没有变成对你的强制要求。

第二股：甲方比价。咨询调研的报价传统上按人天算——分析师一天多少钱，乘以投入天数。AI 把桌面研究、编码、报告初稿这些环节的工时打下来之后，同样一份交付物，用好了 AI 的机构成本是你的几分之一。甲方不懂 AI 没关系，甲方会比价。压力从「制度要求你学」变成了「市场惩罚你不学」。

所以这个行业的学习路径和有制度托底的行业完全不同：没有统一学时、没有指定课程、没有考试认证。学习主体只有两个——机构（为了降本，组织内训）和从业者个体（为了职业竞争力，自费自学）。这本书的写法就是按这个现实设计的：每章对着一个交付物，读完就能用在在做的项目上，学了当天回本。

1.4 甲方比价的时代：AI 改变的是成本结构

把 1.2 节的钱面和 1.3 节的压力合起来，看 AI 到底改变了什么。

它没有改变需求。满意度还要测，客户之声还要听，管理问题还要诊断——1,764 万元的中标记录说明需求盘还在，甚至三年期合同说明需求在变长期。

它改变的是成本结构。一个典型的满意度调研项目，成本大头从来不是「想问题」，而是「做执行」：桌面研究翻资料、问卷排版发收、开放题逐条编码、数据跑表做图、报告排版做 PPT。这些活有个共同特征：量大、有套路、错了能看出来。恰好是 AI 最擅长接的三类活。

拿调研卡里的实证说话：统计局四川总队的 AI 报表审核，过去两三天，现在几分钟。这是最直白的成本对比——不是效率提升 20%，是量级差。

于是行业的分化逻辑变了。过去拼的是人手和加班：谁的执行团队大，谁能接更大的单。现在拼的是 AI 用法：同样的项目，你的编码要两周、别人三天，你的报告初稿要一周、别人一天半——报价空间自然被压掉。清华社的《市场调研：AI 时代的方法与实训》2025 年 12 月出版、2026 年年中已经印到第二印次，高校里这一套方法在快速普及——你的竞争者不是不动，是在批量入场的路上。

分化的另一面是机会。正因为行业没有制度性的 AI 培训体系，谁先把 AI 工作流跑顺，谁的领先就能保持一阵子。第 1 章讲形势，第 2 到第 11 章讲的就是这条工作流本身：桌面研究、问卷抽样、访谈编码、数据分析、报告 PPT、提案比稿、项目管理、合规、智能体。

1.5 人机协同的立场与全书地图

先把立场一句话说清：**人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。**

拆到调研咨询的具体分工上：

AI 适合接的活：桌面资料的批读和摘录、问卷题目的初稿、访谈纪要的结构化、开放题的预编码、数据跑表和画图、报告和 PPT 的排版初稿、比稿方案的框架生成。特征是量大、有套路、错了能查出来。

必须你做的活：研究问题的定义——AI 不知道甲方的董事会真正焦虑什么；抽样总体和口径的确定——这是方法论责任，算错了一 season 白跑；编码本的最终裁定——类目怎么分，是对甲方负责的判断；每条结论的把关与签字——报告署的是机构的名，客户追责追到人。

一句话记住：AI 管量和速度，你管判断和签字。全书 12 章都建立在这句话上。



图 1-4 全书 12 章四段地图：练功夫→跑数据→做交付→管长远

全书 12 章，按项目坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）练功夫：认清行业转折，学会把研究任务说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-6 章）跑数据：桌面研究、问卷与抽样、访谈与开放题编码、数据分析。这是数据生产的四章，一章管一个环节，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 7-9 章）做交付：报告与 PPT、提案与比稿、项目管理。钱是这三章的主线——交付物怎么又快又好，项目怎么赢、怎么管。

第四部分（第 10-12 章）管长远：研究合规、智能体与工作流、个人成长与团队转型。

两条用法。有整块时间，从第 1 章顺读到第 12 章；手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。手头的事对哪一章，对照表在前言第二节。

最后交代全书的事实口径。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的报道、作者团队的交付经验整理（演示数据一律标注「模拟数据」）。政策条款以发布机关现行原文为准；政采数据检索窗口为 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，此后会有新中标记录，引用时以你检索当时的数据为准。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你常用的任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去：

> 你是一位市场研究行业的资深分析师。请用 400 字以内，向一家 30 人规模的市场调研公司的创始人解释：工信部 2026 年 8 月《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》对咨询调研机构意味着什么，其中「咨询规划」被列为 AI 应用服务商四大服务能力之一、2026 年底资源池目标突破 2000 家这两个信息点必须讲到。分条回答，语言口语化，不要空话。

3. 核对它的回答：「咨询规划/交付实施/运营管理/安全治理」四大能力说全了吗？「2000 家/3000 家」的数字和年份对吗？凡是它补充的细节（比如申报条件、扶持措施），都要存疑——本书只在调研时核实过通知的发布时间、能力定义与资源池目标三点，其余细节请它给出处，你再对照工信部官网原文。
4. 追问一轮：「这对我们这种小机构的实际价值是什么？值不值得申报？」观察它给的建议是具体的还是套话。套话多的，记下来——这就是第 2 章要教你的「把任务说清楚」的重要性。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式展开的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用三句话分别向三类人解释工信部 414 号文的意义：你所在机构的老板、一位潜在甲方（企业市场部负责人）、一位刚入行的分析师。三句话不能雷同。
2. 1.2 节的六组中标记录里，最小一单 32.2 万元、最大一单 532.18 万元。假设你所在机构正在考虑是否投入资源建 AI 交付流程，用这两笔金额各算一笔账：AI 把执行工时压掉一半，对小单和大单分别意味着什么？
3. 统计局调查队系统「过去两三天、现在几分钟」的报表审核提效，发生在体制内。你的客户里有没有类似「量大、有套路、错了能看出来」的报告需求？列三个，并估计它们占你项目工时的比例。
4. 本章说「学习这件事，没有制度替你付钱」。对照你自己的岗位：如果未来 12 个月只能安排 40 小时学 AI，你会把这 40 小时花在哪四个环节上？为什么是这四个？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 回答里需要核实的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-12 至 2026-08 政策时间线：中央经济工作会议部署「人工智能+」→ 智能体新规（2026-05）→ 工信部 AI 应用服务商专项行动（2026-08，「咨询规划」入四大能力）	自绘
图 1-2	数据图	六组调研咨询政采中标金额条形图（电信广西 532.18 万、湖北中烟 430.3653 万、信通院 343.575 万、中消协 365.1 万、湖南工信厅 60.8 万、电信辽宁 32.2 万，合计约 1,764 万元）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（资料批读/纪要结构化/预编码/跑数画图/排版初稿），右侧「人保留的活」（研究问题定义/抽样口径/编码裁定/结论把关签字），中间交点标「签字在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（练功夫→跑数据→做交付→管长远）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：研究员的提问功夫

本章导读

这一章不讲技术原理，只解决一个问题：怎么让 AI 稳定给你能用的产出。研究员跟 AI 打交道的方式和普通人不一样——你要它读资料、出编码、跑框架、写初稿，这些任务的容错率比「帮我写句祝福语」低得多。所以先讲三条边界：幻觉、知识时效、上下文长度，知道 AI 在哪会坑你；再讲一个核心技能：提示词，给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架，每个要素配研究场景的完整示例（行业快照、访谈提纲初稿、开放题预编码）；然后教你把一次成功的提问沉淀成提示词模板，建第一版个人提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

不用懂参数和架构，研究员只需要知道三件事。

第一，大语言模型（LLM，在大海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言）的本质是「预测下一个词」。它读过海量文本，你给它一段话，它按概率接着写。这解释了它为什么能写报告、做总结、模仿文风——这些全是「接着写」的变种。

第二，它没有「不懂就说不懂」的本能。概率接龙的机制决定了它会顺着你写下去——哪怕事实不存在。这就是幻觉（AI 一本正经地编造不存在事实的现象）的来源。第 1 章的练习里你应该已经见过：让它讲工信部文件，它会补出文件里没有的细节，语气还特别笃定。

第三，同一个模型，问法不同，产出天差地别。这不是玄学：模型是按你给的信息「接着写」的，你给的角色、背景、要求越准，它接的方向越对。这就是提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）值钱的原因——提示词的质量直接决定输出的质量。

这三件事推出一个使用原则：**把 AI 当成一个读过很多书、手很快、但爱编细节、需要你明确交代任务的助理**。它会抢着干活，你要盯着它干。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

边界一：幻觉——编出来的事实最危险

研究员最怕的不是 AI 写得差，是它编得像。三类高频幻觉场景，每个都要设防：

数字幻觉。让它「给我 2025 年中国咖啡市场规模」，它会给一个具体的数，带百分比增速，看着有模有样——除非它联网检索到了真实来源，否则这个数很可能是训练文本里碎片拼出来的。防线：**凡是要写进报告的数字，必须它给出处链接，你点开核对**。给不出处的数字一个都不能用。

文件幻觉。让它引用某份文件的原文，它可能「引」出一段文风很像但原文里没有的话。防线：重要文件自己上传原文给它读，不要让它凭记忆引。

文献幻觉。让它「推荐 5 篇关于 XX 的研究」，它可能编出作者、期刊、年份都齐全套的论文，查无此文。防线：文献检索用带数据库的专门工具，或者逐条核验。

一个实用口诀：AI 给的产出分两种——**生成的**（初稿、框架、改写，放心用，反正你要改）和**断言的**（数字、引文、事实，逐条核，核完才用）。第 3 章的桌面研究流程会把这条纪律落成步骤。

边界二：知识时效——它的「常识」停在过去

模型的训练数据有截止日期。问它「最新的」行业动态、刚发布的政策，它要么答过时信息，要么现编。防线是联网检索（AI 回答前先搜索最新网页信息）：主流国产模型都有这个开关，问时效性内容前先确认开了。但联网检索也别全信——它搜到什么取决于搜索引擎，第 3 章讲信源分级时再收这个口。

边界三：上下文窗口——它的「记性」有上限

上下文窗口（模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计，token 约等于 0.5-1.5 个汉字）决定了它一次能处理多少材料。研究员的日常材料恰恰都是长的：300 页行业报告、80 份访谈纪要、2000 条开放题。三个应对：

- **超长文档分批喂**：一本书按章节投喂，一次喂一批，让它按固定模板出摘录，你拼总。
- **重要设定放最前和最新**：模型对开头和结尾的内容记得最牢。长对话里，隔一段把关键要求（编码规则、输出格式）重申一遍。
- **新任务开新对话**：别在一个对话里从写问卷聊到做 PPT——前面的内容会持续干扰后面的产出。一个任务一个对话，干净。

2.3 四要素骨架：把研究任务说清楚

提示词工程（有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法）的基础是四要素骨架：**角色+任务+背景+要求**。

要素	回答的问题	缺了会怎样
角色	让 AI 以什么专业身份干活	输出泛化，像百科不像行家

要素	回答的问题	缺了会怎样
任务	具体做什么、产出什么	它猜你要什么，猜错方向
背景	项目信息、材料、约束条件	产出对不上你的实际场景
要求	格式、字数、口径、禁区	每次格式都不一样，没法直接用

四个要素在研究场景里的完整示例。

示例一：行业快照（承接第 1 章练习的追问）：

> 角色：你是消费品行业的资深市场分析师。
> 任务：给我一份即时零售行业的快照框架，用于给客户提案的第一部分。
> 背景：客户是某区域连锁便利品牌，考虑进入即时零售业务，需要先了解行业大盘与竞争格局。
> 要求：输出三部分——①这个框架应该覆盖哪些板块（每个板块一句话说明回答什么问题）；②每个板块建议的数据来源类型（如官方统计/行业报告/平台财报）；③哪些板块的信息必须来自最新联网检索。只给框架和数据来源建议，不要编造具体数字。

注意最后一句「不要编造具体数字」——把幻觉防线写进提示词里，比事后删编造的内容省事得多。

示例二：访谈提纲初稿（第 5 章会展开完整流程）：

> 角色：你是用户研究总监，擅长深度访谈。
> 任务：为以下研究目标设计一份访谈提纲初稿。
> 背景：研究目标是理解小微商户使用收款码工具的痛点与切换意愿；访谈对象是经营 3 年以上、员工 5 人以下的餐饮小店主；时长 45 分钟；会在门店现场进行。
> 要求：①15 个问题以内，按「暖场–现状–痛点–切换意愿–收尾」分块；②每个问题标注它服务于什么研究假设；③问题要口语化，不能用行业术语；④单独列出 3 个你认为我需要再斟酌的问题及理由。

示例三：开放题预编码（第 5 章的核心场景）：

> 角色：你是定量研究的数据处理专员。
> 任务：把下面的开放题回答按给定编码本分类。
> 背景：题目是「您为什么选择更换目前的手机品牌?」；编码本：1=性能不满，2=价格因素，3=品牌形象，4=跟随他人，5=故障/售后，6=其他。
> 要求：逐条输出「原文 | 编码 | 判断依据」；一条回答包含多个原因时输出主编码并注明；拿不准的标「待人工」而不是硬归类。

三个示例的共同点：任务边界清楚、背景给足、要求落到格式。AI 拿到这样的任务，第一次输出就能到「可用初稿」档。

2.4 研究员版提示词模板：先抄、再改、后存档

一次成功的提问，值得存下来反复用。建个人提示词库的方法三步：

先抄。书上、同事那里、AI 自己给的，看到好提示词先原样跑一遍，看效果。

再改。把它改成你自己项目的版本——改背景（换成你的客户和题目）、改要求（换成你的格式习惯）。改的过程就是理解的过程。

后存档。存档时记三样东西：提示词全文、适用场景、改进记录。一个最简的库就是一张表格：

编号	场景	提示词位置	备注
T-001	行业快照框架	第 2 章示例一	换行业关键词即用
T-002	访谈提纲	第 2 章示例二	按 45 分钟版，60 分钟版要加追问层
T-003	开放题预编码	第 2 章示例三	编码本换成项目自己的

存到能用就行——共享文档、备忘录都可以，别折腾工具。等库过 20 条，你会发现项目里 80% 的重复性指令都有现成的了，这就是提示词模板（预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用）的价值：**把「想怎么问」的一次性成本，变成「填空」的零成本**。

迭代的一个技巧：产出不满意时，别整条重写提示词，**逐要素定位问题**——方向不对改任务，出戏改角色，贴不上场景补背景，格式乱补要求。一次改一个要素，比推倒重来快。

2.5 选工具：国产大模型与研究员常用入口

给原则不给排名——模型迭代快，具体排名会过时，选择逻辑不过时。

研究员选工具看四件事：

1. **长文本能力**：能不能一次吞下你常用的文档（行业报告、批量纪要），这决定桌面研究和编码的效率上限。
2. **联网检索质量**：搜到的来源质量、能不能给出处链接，这决定桌面研究能不能用它打底。
3. **文件处理**：直接上传 PDF/Word/Excel 的能力，决定「喂资料」的顺畅度。
4. **数据安全口径**：商用项目处理客户数据前，先看服务商的企业版协议与数据处理条款——这条第 10 章合规章展开，这里先立规矩：**客户敏感数据不进个人版免费工具**。

实操建议：主用一个（把它摸透，建好提示词库），备用一个（主力出幻觉或抽风时切换对照）。重要的产出，可以拿两个模型各跑一遍关键步骤互相校——成本是双倍时间，所以只用在关键环节（编码本设计、结论提炼），日常环节犯不上。

最后一个提醒：工具会一直变，四要素骨架和核验纪律不会。模型换代、界面改版，你的提示词库和「生成的/断言的」口诀照用。

动手练习

把第 1 章的练习升级成一次完整的「下指令→核验→迭代」，产出你自己的第一条模板。步骤：

1. 打开主力模型，新建对话，把 2.3 节示例一的「行业快照」提示词原样发过去（行业换成你最近在做的项目行业，背景换成你的真实客户情况）。
2. 核验产出：框架板块有没有明显遗漏？它建议的数据来源是不是真实存在的类型（警惕它编造不存在的报告名）？把问题记下来。
3. 迭代一轮：按「逐要素定位」改提示词——缺板块补任务描述，来源建议不实就加一句「只建议你确定存在的公开来源类型」。再跑一遍。
4. 把改好后的最终版提示词存进你的提示词库（新建一张 2.4 节的三列表格），编号 T-001。
5. 用同一个对话追问：「这个框架里哪个板块的数据最难拿？」看它的回答是否具体——这是在测它对数据可得性的判断力，也是第 3 章的入口。

思考题

1. 2.2 节说产出分「生成的」和「断言的」。把你上周从 AI 拿过的一次产出（任何工具、任何任务）按这个口诀分一遍：哪些直接用了，哪些核对过，哪些没核对就用了——没核对就用的那些，现在补核，看有没有问题。
2. 同事说：「提示词不用学，AI 越来越聪明，随便问就行。」结合四要素骨架反驳或支持这个说法：随便问在哪类任务上够用？在哪类任务上必然翻车？各举一个研究工作里的例子。
3. 上下文窗口的边界对「把 80 份访谈纪要一次全发给 AI 总结」这个做法意味着什么？给出至少两条替代方案。
4. 2.5 节建议「客户敏感数据不进个人版免费工具」。你们机构现在的做法是什么？如果还没有成文规定，试着起草三条红线（数据范围、工具范围、审批流程）。
5. 动手实操：完成本章 2.6 节练习，把 T-001 存进提示词库；再加一条你工作中最高频的任务（如周报、会议纪要、编码），按四要素写成 T-002。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	四要素骨架图：角色+任务+背景+要求 → 稳定产出，每要素配一句研究场景示例	自绘
图 2-2	对照表图	三类高频幻觉场景与防线对照表（数字幻觉→要出处/文件幻觉→传原文/文献幻觉→逐条核验）	自绘
图 2-3	截图	主流国产大模型联网检索开关与出处展示的真实界面截图（脱敏）	截图
图 2-4	示意图	个人提示词库三列结构示例（编号/场景/提示词位置/备注）	自绘

第 3 章 桌面研究：把二手资料跑完再出门

本章导读

桌面研究（案头研究，基于公开与既有资料回答研究问题的方法）是每个项目的起点，也是 AI 提重最快的环节——它不吃样本、不约人、不用出差，纯粹是文本处理，恰好全在 AI 的射程里。这一章把桌面研究拆成「定问题→找来源→读材料→做摘录卡」四步：让 AI 按你的研究问题列检索词矩阵，帮你批量读长文档、抽要点、做对比表；再用一张信源分级表管住质量——什么证据撑什么结论，任何要写进报告的数字至少两个独立来源对上才用。读完你能把一周的桌面研究压进两天，且每条素材可溯源、经得起甲方质询。

3.1 桌面研究四步：AI 在每一步能干什么

传统桌面研究的痛点不是找不到资料，是三件事吃时间：检索词想不全、材料读不完、摘录理不清。AI 对这三件事都有实质帮助，但四步的分工要分清：

步骤	人做什么	AI 做什么
定问题	定义研究问题与假设（这是方法论责任）	把问题拆成检索词矩阵、提示查漏
找来源	判断信源权威性、决定用哪些	批量搜索、列来源清单
读材料	定摘录标准、抽验 AI 的摘要	批量读长文档、抽要点、做对比
做摘录卡	核对出处、终审入库	按模板生成摘录卡初稿

一个原则贯穿四章方法：**AI 负责量，你负责质**。检索词矩阵它出，用不用你定；摘要它写，抽验你做；摘录卡它生成，出处你核对。

3.2 检索词矩阵：让 AI 帮你把问题拆成搜索式

拿到研究问题，第一步不是开搜，是把问题拆成一组互相配合的检索式。AI 最擅长这个——它见过大量行业报告的结构，知道一个问题通常从哪几个侧面查。

角色：你是行业研究的资深分析师，擅长设计检索策略。
任务：把我的研究问题拆解成一张检索词矩阵。
背景：研究问题是「中国县域市场的咖啡消费现状与连锁品牌下沉策略」；用途是给一家连锁咖啡品牌的下沉可行性提案做桌面研究底稿；时间预算 2 天。
要求：①矩阵按「板块 × 检索词组」组织，板块覆盖：市场规模与增速、区域与县域消费特征、连锁品牌下沉动态、供应链与门店模型、政策与商业环境，板块数量可建议增减；②每个

板块给 3–5 组检索词（中文为主，标注 1–2 组英文检索词用于国际数据）；③检索词区分宽泛词与精准词（如「咖啡市场」vs「县域咖啡门店单店模型」）；④标注每个板块优先级（先查/后查）与预计信源类型。不要给任何具体数据。

拿到矩阵后你做三件事：删（不符合本项目口径的板块）、补（AI 想不到的客户内部视角）、排序（按优先级）。然后开始搜。

用 AI 自带的联网检索可以直接跑矩阵；用专门搜索引擎时，把矩阵里的检索词逐组投进去。每个板块搜到 5-10 个候选来源就停——桌面研究要的是覆盖面，不是把一个板块搜穿。

一个经验值：**先扫后钻**。第一轮每个板块快速扫 3-5 个来源，判断「这个板块信息够不够、口径长什么样」；第二轮再对重点板块深挖。别一上来就在第一个板块精读两小时。

3.3 长文档批读：抽要点、做对比、留出处

找到材料，重活来了：一份 200 页的行业报告、十几个网页、几份上市公司财报。AI 读这个快得多，关键是喂法和验收法。

批读的喂法。分批投喂（超长文档按章节切），每批配同一条结构化指令：

角色：你是研究助理。
任务：按固定模板提取以下材料的关键信息。
背景：这是一份【材料类型：行业报告/新闻稿/财报】，主题【XX】；我在做【研究问题】的桌面研究。
要求：按以下模板输出——
① 材料基本信息：标题、发布机构、发布时间（以材料内标注为准，没有就写「未标注」）
② 与研究问题直接相关的要点：最多 5 条，每条注明在材料的哪个部分（章节/页码/小标题）
③ 关键数据：材料中出现的重要数字，每条带上下文（这个数在说什么）
④ 结论与局限：这份材料的核心判断一句话 + 它的证据边界（比如只有一线城市数据）
不要补充材料里没有的信息。

注意「不要补充材料里没有的信息」这句——它把幻觉防线又钉了一次。批读产出验收两招：**抽查**（每批抽 1-2 条要点回原文核对，看它有没有编、有没有漏）和**比对**（同一主题两份材料的摘要并排看，口径打架的地方就是你要重点读原文的地方）。

对比表的用法。桌面研究的高频产物是竞品/政策/区域对比表，AI 一次生成：

角色：你是研究助理。
任务：把以下 N 份材料的信息整理成一张对比表。
背景：我在对比【对比对象与维度，如：5 个连锁咖啡品牌在县域市场的门店模型】；材料已附上。
要求：①表格行=对比对象，列=对比维度（维度从我给的清单里取，可建议补充）；②每个单元格的信息后面用括号标注来自哪份材料；③材料里没有的信息填「未披露」，不许推测；④表后单独列出各材料之间互相矛盾的 2–3 处信息。

「未披露」比推测值钱。甲方质询时，「公开信息未披露」是严谨，「我们估计是」是破绽。

3.4 信源分级：什么证据撑什么结论

桌面研究的质量下限，由信源纪律决定。给一张四级信源表（权威性从高到低）：

级别	信源类型	典型例子	能撑什么
A	官方统计与政府公开文件	国家统计局数据、部委政策原文、政府采购公告	宏观数据、政策事实的直接依据
B	机构与上市公司公开资料	上市公司财报与公告、头部研究机构公开报告、行业协会发布	行业规模、公司经营事实（注意机构自身的立场）
C	专业媒体报道与垂直媒体	财经媒体深度报道、行业垂直媒体	动态与趋势线索（需向 A/B 级回溯核实数字）
D	自媒体与社交媒体内容	公众号文章、社交平台讨论	只作消费者情绪与话题线索，不作事实依据

三条使用纪律：

1. **级别决定用途**。写进执行摘要的数字必须是 A/B 级；C 级只能进「动态」段落且注明转引；D 级不进正文事实链。
2. **交叉验证**。任何要写进报告的关键数字，至少两个独立来源对上才用。注意「独立」：两家媒体转同一份报告不算两个来源。对不上的，正文写口径差异（「机构 A 测算 X，机构 B 测算 Y，差异主要在统计口径」），这比硬选一个数专业。
3. **出处留痕到摘录卡**。每条进报告的素材，记下：来源名、URL 或文件位置、发布时间、提取日期。AI 帮你生成摘录卡初稿，最后一条你亲手核——写报告时你会感谢这张卡。

摘录卡模板（AI 按此生成，你核对入库）：

```
【摘录卡】编号：D-017
主题板块：连锁品牌下沉动态
要点：XX 品牌在县域市场采用加盟为主的扩张方式，单店投资额控制在 XX 万以内
出处：XX 媒体报道《XXX》，2026-XX-XX 发布，URL：XXX
提取日期：2026-11-02
信源级别：C（需向品牌官方公告回溯核实）
核对状态：已核/待核
```

3.5 把四步串成两天

按本章方法，一个常规桌面研究模块的时间账（单人执行、供参考）：

- 定问题与矩阵：半天（含与项目组对齐口径）
- 第一轮扫读：半天（矩阵全板块过一遍，判断信息密度）
- 第二轮深挖与批读：一天（重点板块，AI 批读+人工抽验）

· 摘录卡入库与交叉验证：半天

合计约两天半，产出：检索词矩阵一张、摘录卡几十张、矛盾点清单、板块完成度评估。对比纯手工的做法（普遍一周以上），压掉的主要是「读材料」和「整理摘录」的工时——AI 干的就是这两段。

两个常见翻车点提醒。一是**过度信任摘要**：AI 摘要写得越顺，越容易让人跳过抽验——抽验比例最低 10%，关键数字 100% 核。二是**把检索当研究**：桌面研究交付的不是「我搜到了什么」，是「这些资料对研究问题说明了什么、还差什么」——每个板块的「未解问题」要写清楚，那是下一步定量或定性设计（第 4、5 章）的输入。

动手练习

用一个真实工作题目，把四步完整跑一遍。步骤：

1. 选一个你近期真实的研究问题（或用「县域咖啡」示例题），按 3.2 节提示词生成检索词矩阵，人工删补排序。
2. 选矩阵里优先级最高的一个板块，用 AI 联网检索搜 5-8 个来源，按 3.4 节信源分级表给每个来源标级。
3. 取其中 2 份材料（一份 B 级、一份 C 级），按 3.3 节模板做批读，各产出一组要点与关键数据。
4. 抽验：从 AI 摘要里挑 2 条「断言类」信息（数字、事实），回原文核对，记录核对结果。
5. 把核对过的信息整理成 3 张摘录卡（按模板），其中至少 1 张触发交叉验证（找第二个独立来源对同一个数）。
6. 复盘：这个板块的「未解问题」清单写了什么？它够不够撑下一步研究设计？

思考题

1. 3.4 节的四级信源表里，上市公司财报是 B 级。什么情况下财报数字也需要交叉验证？（提示：想想财报口径与行业口径的差异。）
2. 两份头部机构的行业报告对同一市场规模给出相差 30% 的数字。你的处理方式是什么？写进报告时的表述怎么处理？AI 在这个过程中能帮你做什么、不能帮你做什么？
3. 「AI 摘要写得越顺，越容易跳过抽验」——结合你自己的使用经验，给团队定一条抽验制度：什么类型的产出抽多少比例？谁抽？
4. 桌面研究模块的「未解问题」清单为什么重要？如果一个项目的桌面研究做完美面俱到、没有任何未解问题，你反而应该怀疑什么？
5. 动手实操：完成 3.6 节练习，把产出的检索词矩阵模板存进提示词库（编号 T-004），并在备注栏记下你删补了哪些板块——下次换行业时对照着改。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	桌面研究四步流程：定问题→找来源→读材料→做摘录卡，每步标注「人做什么/AI 做什么」	自绘
图 3-2	对照表图	检索词矩阵示例截图（板块×检索词组×优先级，用练习产出的真实表格）	截图
图 3-3	对照表图	四级信源分级表（A 官方/B 机构/C 媒体/D 社媒，各级典型例子与能撑的结论）	自绘
图 3-4	样例图	摘录卡模板样例（含信源级别与核对状态字段）	自绘

第 4 章 问卷与抽样：AI 时代的定量基本功

本章导读

问卷是定量研究的入口，也是 AI 插手最早、最容易插错的环节：它能五分钟生成 30 道题，也能让你的项目在收完数据后才发现关键维度没测到。这一章把问卷从大纲走到预调研的全程拆开讲：研究假设怎么翻译成问卷结构（AI 出初稿、你校维度）；题目怎么写不诱导、选项怎么设不重叠（AI 自查清单加人工终审）；抽样方案怎么定——样本量的公式与口径，AI 只能算、不能替你定总体；预调研怎么用 AI 快速找毛病。章末划一条全书最硬的红线：AI 生成的模拟数据永远不能当真实数据交。读完你能独立把一份问卷从假设走到预调研，且每一步留痕、经得起甲方质询。

4.1 问卷结构跟着假设走，不跟着 AI 给的题库走

同一个需求——「测一下用户对新包装的接受度」——两位分析师给出了两种做法。第一位把需求原样丢给 AI，五分钟拿到 30 道题，拼成问卷发了出去。两周后收回上千份作答，写报告时才发现：需求方真正要决策的是「换不换包装」，而问卷里塞满了「您对包装的观感如何」这类不得罪人的题，「继续购买意愿的转换」压根没测——返工重测，预算和排期双输。第二位先花了半天写研究假设：假设一，新包装比旧包装更能引起货架注意；假设二，注意到不等于会购买；假设三，购买意愿受价格敏感度调节。再让 AI 按假设出结构初稿，自己校维度、自查题目、算样本量、跑预调研，问卷一次定稿。

差别不在 AI 用得好不好，在顺序：一个先有题目再找结论，一个先有假设再有题目。AI 让「出题」的成本趋近于零之后，「为什么出这道题」成了唯一值钱的东西——这就是问卷结构必须跟着研究假设走的理由。没有假设的题目，AI 能给你一百道，每道都在稀释问卷的焦点。

结构初稿可以这样让 AI 出：

角色：你是定量研究总监，擅长把研究假设翻译成问卷结构。
任务：按我给的研究假设清单，输出问卷结构初稿（模块级，不写具体题目）。
背景：研究主题【新包装接受度测试】；假设清单：①新包装比旧包装更能引起货架注意；②

注意到不等于会购买；③购买意愿受价格敏感度调节。调研对象【目标消费者画像】；执行方式【线上样本库，手机作答，预计 8 分钟】。
要求：①每个假设对应一个测量模块，列出模块名、测量目的、建议题量；②补充筛选模块与背景变量模块；③按受访者作答心理排模块顺序（易到难、行为到态度、敏感题靠后）；④标注每个模块与假设的对应关系，出现「对应不到任何假设的模块」时单独列出并说明理由；⑤总时长控制在 8 分钟内。

拿到初稿，人工校验两个点。一是维度覆盖：把假设清单和模块逐一对照，每个假设至少一个模块接得住，接不住的补，多余的砍。二是顺序：AI 排的顺序通用正确，但你的项目可能有特殊约束——比如客户指定要问竞品使用史，就得前移到品牌模块之前。AI 出的初稿是候选答案，维度覆盖的裁定在你。

这一步 AI 替不了的是假设本身。它不知道甲方的董事会这季度为什么焦虑、不知道这次调研的结论将喂给哪个决策。假设清单写得越具体，后面每一步越省——写假设的半天，是全书反复出现的那种「省不掉的半天」。

4.2 题目与选项：AI 自查清单，人工终审兜底

结构定了，写具体题目。AI 写题快，也快得稳定地犯五类错。让 AI 按自查清单过一遍每道题：

角色：你是问卷设计质检员，专挑题目毛病。
任务：逐题检查我给的问卷初稿，按五类问题出具检查表。
背景：问卷主题【XX】；目标受访者【XX】；执行方式【手机线上】。
要求：逐题输出「题号 | 问题类型 | 问题描述 | 修改建议」，五类检查项——
① 双重问题：一题里问了_prefix_两件事（如「您对该产品的质量和价格是否满意」）；
② 诱导措辞：含褒贬倾向词、预设前提（如「您是否也认为……」）；
③ 选项问题：不互斥（有交集）、不完备（漏常见情形）、无「其他/不适用」出口；
④ 术语门槛：专业词汇、企业内部用语，普通受访者可能看不懂；
⑤ 量表混乱：同一问卷内量表方向不一致、选项数不统一。
检查表之后，单独列出你认为最可能影响数据质量的 3 道题及理由。

五类病题与修法对应关系如下表：

病题类型	典型症状	修法
双重问题	一题双问，答「是」答「否」都失真	拆成两题
诱导措辞	带倾向词，答案向设计者期望偏	中性化改写，删预设前提
选项不互斥/不完备	受访者找不到自己的情形	重划边界，补「其他」
术语门槛	受访者跳过或乱答	换白话，或加通俗解释
量表混乱	数据没法跨题比较	统一方向与档位

自查清单能拦住大部分通病，但有三处必须人终审。**本地语境**：同一个词在不同城市、不同人群里含义不同，AI 没有你的受访者的生活经验。**客户内部口径**：客户对自己的品牌、产品线有指定表述，用词错一个字都可能让整批数据对不上内部台账。**敏感题的问法**：收

入、年龄、竞品关系这类题，问法上差一句话，拒答率差一截——这类题目的分寸，是经验不是清单。

量表选型的常用口径：态度测量 5 点李克特量表最常用（选项少、手机端友好，7 点更细但增加作答负担）；行为频率题用具体区间（「每周 3 次及以上」）而不是「经常/偶尔」这类无标准的词。AI 可以一次生成多套量表措辞供你挑，挑哪个，看你的受访者是谁。

4.3 抽样方案：总体、框与样本量

抽样三要素：**总体**（研究结论要覆盖的对象全体）、**抽样框**（可操作的名单或机制，如样本库、门店名单）、**样本量**（按置信度与允许误差算出来的数）。AI 在这一节的正确用法是「算」，错误用法是「定」——总体和口径是方法论责任，定错了，后面所有数字都是精确的错误。

样本量估算用通式。95% 置信度下，允许误差 ±3% 对应约 1067 份，±5% 对应约 385 份（p 取 0.5 的最保守口径，公式 $n=1.96^2\times p(1-p)/e^2$）。注意这条曲线的形状：从 ±5% 收紧到 ±3%，样本量要翻近三倍；从 ±3% 收紧到 ±2%，样本量要翻两倍多——精度是按平方买的。

拿成本算一笔账（以下均为假设参数，实际按你们的执行单价替换）：假设线上样本每份执行成本 20 元，±3% 口径要 1067 份约 2.13 万元，±5% 口径要 385 份约 0.77 万元，差额约 1.36 万元。结论在两个方向上翻转：如果这批数据只用于内部产品迭代的方向判断，±5% 够用，省下的 1.36 万元够再做两轮预调研；如果结论要进董事会、要对外披露、要和去年数据做精确对比，±3% 都未必够，这 1.36 万元不能省。精度买多少，由决策的代价决定，不由「样本越多越严谨」决定。

商业调研里配额抽样用得比概率抽样多：按性别、年龄、城市等维度设配额，样本库定向投放。它的好处是可控、快、便宜；代价是样本不是等概率抽出，推断总体时要谨慎表述（「样本显示」而不是「总体必然」），且配额维度之外的偏差无法控制。AI 能帮你做的：按总体结构生成配额表、检查配额维度之间有没有冲突（比如某城市 18-24 岁配额设了超出该城市人口结构极端值）、估算不同配额方案下的可行性。

配额表给 AI 算的提示词骨架：把总体结构数据（人口普查口径或客户提供的口径）给 AI，让它按目标样本量生成配额表并标出与总体结构的偏离。偏离要不要接受，是人根据项目目的定的——这就是「AI 算、人定」的具体样子。

这一步 AI 替不了的还有一处：**抽样框的现实约束**。AI 不知道你们合作的样本库覆盖哪些人群、不知道客户内部名单能不能用、不知道某个细分人群在线上根本触达不到。框是资源问题，AI 没有；框的缺口怎么补（缩小总体声明、换执行方式、加定性补位），是项目经理的判断。

4.4 预调研：用 AI 压测你的问卷

问卷发出去之前，有两道预检，一道靠 AI 零成本，一道靠小样本真金白银。

第一道，AI 模拟走查。让 AI 扮演不同类型的受访者，把问卷「走」一遍：

> **角色：你分别扮演三位受访者——45 岁县城个体户、26 岁一线城市白领、62 岁退休教师。**
> **任务：逐题走查我给的问卷，报告每一题的作答体验。**
> **要求：三位受访者各自输出——①读不懂或需要猜的题目（引用原题）；②选项里找不到自己位置的题目；③会让人不耐烦想乱选的连续段落；④各自估计的作答时长与放弃点。汇总：被三位受访者同时点名的问题，列优先修改清单。**

被「三位受访者」同时点名的问题，大概率是真问题；只有一位点名的，你按目标受访者画像取舍。这个方法抓的是理解门槛和漏斗逻辑的断点，成本是几分钟。

它抓不到的是真实作答行为：真人会在手机上一手拎菜一手填、会跳出微信回消息再回来、会在开放题上直接留空。所以第二道预检不能省：30-50 份小样本真投放，检查四件事——完成率漏斗（第几题掉人最多，那道题就有毛病）、题目区分度（某道题 95% 以上人选同一选项，它没测出差异）、开放题作答质量（是真话还是应付）、实际作答时长（与设计时长差多少）。

修订留痕：预调研发现的每个问题、对应的修改、修改依据，记成一张表。这张表有两个用途——对内防止团队再犯同类错，对外是专业度证明：甲方问「你们怎么保证问卷质量」，递这张表比说「我们经验丰富」有力。

4.5 红线：模拟数据不能当真实数据交

这一节是本章唯一的红线节，也是全书立场最硬的一节。

AI 能生成以假乱真的「问卷数据」——设定总体特征，它几分钟给你一份带交叉表的数据集。用途只有三个，且都要打标：**流程演练**（团队练习分析链路，第 6 章的练习就用模拟数据）、**方案演示**（比稿时展示报告会长什么样，标注「模拟数据」）、**教学示例**（培训新人）。任何真实结论必须来自真实执行的数据，没有例外。

为什么是红线不是提醒：数据造假在调研咨询行业是职业终点级事故。一个机构可以方法普通、可以交付慢，不能交付假数据——甲方基于假数据做了错误决策，追责会追到签字人；行业圈子小，一次事故足以让一个机构出局。AI 让造假的成本从「几天」降到「几分钟」，恰恰意味着这条线的纪律要比以前更严，不是更松。

给客户的正确说法：「方法演示环节我们使用了模拟数据（已标注），正式报告的所有结论均基于真实执行回收的数据，执行记录可查。」这个说法既展示了工作流的成熟，又守住了边界。反过来，如果客户提出「先用 AI 模拟数据出结论、后补真实数据」，直接拒绝，并给出替代方案：把正式执行排期提前、先用预调研数据出方向性预判（标注「预调研口径，样本量 XX」）。替代方案给了，红线也就守住了。

动手练习

拿一个你手头真实的调研需求（或用「新包装接受度」示例题），完整走一遍本章流程：

1. 写研究假设清单：2-3 条，每条具体到「谁、在什么条件下、会有什么不同」。写不出第二条时，问自己「这个调研的结论将喂给什么决策」。
2. 用 4.1 节提示词出问卷结构初稿，做维度对照：每个假设至少一个模块接住，删掉对应不到假设的模块。
3. 按假设写 10-15 道核心题，用 4.2 节自查提示词跑一遍，逐条核对修改建议——AI 建议对不对，你自己判，记录 2 处你不采纳的建议及理由。
4. 用 4.3 节通式算样本量：先定允许误差（写清理由），再算份数，再按假设单价算执行预算。
5. 用 4.4 节提示词让 AI 扮演三位受访者走查问卷，汇总优先修改清单，改完存档。
6. 复盘：整个流程里你在哪一步花的时间最长？那一步是不是恰好是 AI 替不了的「定」的环节——把它记下来，这是你的方法论资产。

思考题

1. 「没有假设的题目都在稀释焦点」——翻一份你们机构最近交付的问卷，找出两道对应不到任何研究假设的题，讨论：它们为什么会被放进去？惯性、甲方点名、还是怕漏？
2. 4.3 节的样本量算例里，精度是按平方买的。如果客户预算只够 400 份但要求「±3% 以内」，你的三种应对是什么？哪一种你不同意但客户坚持时该怎么办？
3. 配额抽样在商业调研里大行其道，它的结论表述应该怎么措辞才不越界？写一句「样本显示」体和一句「总体必然」体的对比句，感受边界在哪。
4. 客户提出「先用模拟数据出结论占位」。写出你的完整回应：拒绝的理由（一句话）+ 替代方案（两步）。注意回应语气——留住客户且守住红线。
5. 动手实操：完成 4.6 节练习，把第 1 步的假设清单和第 3 步的两处「不采纳记录」存进项目档案——下次同类项目开工前翻出来看，这是比模板更值钱的东西。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	假设→结构→题目→自查→抽样→预调研的问卷设计流程，每步标注「AI 做/人定」分工	自绘
图 4-2	对照表图	五类病题与修法对照（双重问题/诱导/选项缺陷/术语/量表混乱）	自绘
图 4-3	数据图	样本量-允许误差曲线（±2%/±3%/±5% 对应样本量，标注「公式推算」）与成本对照（假设单价，标注「假设参数」）	自绘
图 4-4	样例图	预调研修订留痕表样例（问题/修改/依据三列）	自绘

第 5 章 访谈与开放题：纪要结构化与文本编码

本章导读

定性数据的量，是 AI 进项目组之前分析师最怕的部分：一场 60 分钟访谈出上万字纪要，一个项目几十场；上千条开放题逐条读、逐条编码，几个星期就没了。这一章给完整工作流：访谈提纲 AI 生成、人工排序；录音转文字后按固定模板结构化纪要（原话必须保全）；开放题 AI 预编码、你抽验 10-20% 改码；情感聚合用分主题的分布而不是一个总分；编码本与抽验比例写进交付说明，向甲方交代得清。读完你能把定性分析的周期从几周压到几天——且每一类判定都能回答「凭什么这么分」。

5.1 要「一份摘要」还是要「一套可复核的编码」：定性交付的岔口

同一个 800 条开放题的项目，两种做法摆在一起看。

第一位分析师把全部文本丢给 AI：「帮我分类总结一下这些回答」。十分钟后拿到一份条理清晰的摘要，直接写进报告。交付会上甲方追问：「结论说『价格是首要流失原因』，这类回答占多少？怎么归的类？」他答不上——AI 的摘要有观点、没口径，追问一句就漏底。

第二位分析师先用半天定编码本（类目、定义、示例），让 AI 逐条打标，自己抽了 15% 逐条核对改码，改完合并出编码本终版。交付时他递过去三样东西：编码本（每类有定义和示例）、编码明细表（每条回答对应编码）、抽验记录（抽验比例、改码率）。同样的追问，答案是「价格类占 34%，编码规则见第 X 页，我们抽验了 15%，改码率 8%，记录在附表」。

摘要能生成，编码必须可复核——这就是本章的核心判断。摘要回答「大家说了什么」，编码回答「我们怎么知道的」。甲方买调研买的是后者：结论可以商量，口径不能没有。AI 把编码的工时打下来之后，「可复核」反而成了人和 AI 产出之间最清晰的一道分界线。

整章的工作流就沿着这条分界线搭：提纲（5.2）→纪要（5.3）→编码（5.4）→聚合（5.5）→交代（5.6），每一环都是「AI 干量的活，人守裁定的权」。

5.2 访谈提纲：AI 生成、人工排序

第 2 章的 T-002 已经给过访谈提纲的生成模板，这里补两件它没讲的：排序和版本。

AI 生成的提纲，题目通常不会错，顺序常常不对。人工排序看两条。**信任建立的顺序**：先易后难、先行为后态度、敏感题和「评价主办方」类问题放后段——受访者开口的门是逐渐打开的，AI 默认按逻辑分类排，不管人的心理曲线。**追问层的埋设**：好访谈的分量在追问，「为什么」「能举个例子吗」「上次遇到是什么时候」——AI 初稿的追问密度普遍不足，你要在关键题目下手工补追问提示，不然访谈会变成念问卷。

版本管理一条就够：主提纲之外，每类访谈对象存一个差异版（用户版/渠道版/内部员工版），差异点单独标注。别让五类对象的访谈跑在同一份提纲上——AI 改版本快，但「哪类对象该问什么」的取舍是你对项目的理解，丢了这层，纪要收回来会发现关键人群的关键信息没问。

这一步 AI 替不了的：对象的「雷区」。哪些话题让受访者戒备、哪些内部事件不能直接点名，这些来自项目组和客户的经验，提示词里写不出来就得人记着。

5.3 纪要结构化：固定模板与原话保全

录音转文字（语音识别）现在随处可得，转写稿的问题是「都对、都没法用」：一小时访谈转出上万字流水账。结构化解决的是「从流水账到可用素材」，用固定模板让 AI 批量处理：

```
角色：你是定性研究助理，负责把访谈转写稿整理成结构化纪要。
任务：按固定模板整理这份转写稿。
背景：访谈对象【匿名编号+画像标签】；访谈主题【XX】；时长【60 分钟】；我在做【研究项目】的定性分析。
要求：按五段式输出——
① 背景信息：受访者身份要点、访谈场景、时长（仅用稿内信息）；
② 核心观点：按主题列出受访者的观点，每条注明话题转换的位置（转写稿第几分钟附近）；
③ 关键原话：直接引用受访者原话 5–10 条，逐字保留（含口语和语气词），每条标话题；
④ 可引用金句：表达特别生动、可能进报告的原话，单独列出；
⑤ 待核事实：受访者提到但无法从稿内确认的事实性陈述（数字、时间、第三方行为），逐条列出。
规则：核心观点用你的话概括可以，关键原话必须逐字引用；不补充稿内没有的信息；受访者语焉不详处标「(此处不清」而不是猜。
```

「关键原话必须逐字保留」是这条模板的命门。理由有三：编码要回到原意，概括会丢掉受访者的限定词（「有时候」「说实话」往往正是态度的关键）；报告引用要原话，改写过的「原话」经不起录音对质；抽验要对原文，逐字原话让抽验从「重听录音」变成「对照文本」。AI 概括能力越强，越要防它顺手把原话「优化」掉。

批量处理时一场一场来，每场输出一份结构化纪要，文件名带编号和对象标签。几十场下来，你会得到一个结构统一的纪要库——5.4 的编码、第 7 章的报告引用，都从这个库里取材。

转写与结构化的失败情形要心里有数：方言重、行话多的访谈，转写稿本身错字率就高，关键段落必须人工对录音校；多人抢话的焦点小组，说话人分离不可靠，纪要里「谁说的」要人工核；情绪激烈的段落（抱怨、愤怒），AI 结构化时容易「抹平」语气，而那恰恰是最有价值的信息——这几档，机器过完之后人都得再看一眼。

5.4 开放题编码：AI 预编码、人工抽验改码

开放题编码的完整流程四步：定编码本 → AI 预编码 → 人工抽验改码 → 合并定版。

第一步，编码本是人定的。类目从研究问题来（要回答「为什么流失」，类目就得覆盖价格/服务/产品/迁移几大可能方向），加一个「其他」兜底，每类配定义和 2-3 条示例。这一步不能让 AI 自由发挥——它自己起的类目看着漂亮，和研究问题对不上，编码完也答不了甲方的问题。

第二步，AI 预编码。第 2 章的 T-003 是基础版，实战版加两条要求：

```
角色：你是定量研究的数据处理专员。
任务：按给定编码本，逐条给开放题回答打标。
背景：题目【XX】；编码本【类目+定义+示例，此处粘贴】；总量约【800】条，分批发送。
要求：①逐条输出「序号 | 原文 | 编码 | 判断依据（一句话）」；②一条回答命中多类时，输出主编码并注明「兼有 X 类」；③与任何类目定义都对不上的，标「待人工」，不许硬塞；④引用判断依据时必须指向编码本里的定义或示例，不许自行发明理由。
```

「待人工」出口和「依据必须指向编码本」这两条，把 AI 从「替你分类的人」约束成「按你的规则打标的员」——差别在出了分歧时听谁的。

第三步，抽验改码。抽验比例 10-20% 是本书建议的起步区间，分层抽：每类编码都抽到，「待人工」全查。抽验时你做的是真编码员的活——读原文、对定义、判归属，改码的每一条记录「原判/改判/理由」，改码原因积累起来就是编码本修订的输入。

拿工时算一笔账（速度参数均为假设值，跑完第一个项目请用实测替换）：假设 1000 条开放题。纯人工编码按 1.5 分钟一条算，约 25 小时。AI 预编码整理加核对约 0.5-1 小时，人工抽验 15%（150 条）按每条 2 分钟（要读原文对定义，比顺编慢）约 5 小时，合计 5.5-6 小时，省下约四分之三的工时。

结论会翻转的参数是 AI 首编质量。假设抽验改码率只有 8%，上述账成立；假设改码率冲到 40%，意味着抽 150 条改 60 条——按比例外推全量有 400 条不可信，人工返工的量追上直编，还搭上了流程管理成本。改码率高到这个程度，问题通常不在 AI，在编码本：类目边界模糊、示例没覆盖真实回答的形态。正确的动作是停下抽验、回头修编码本（合

并纠缠的类目、补边界示例），修完重跑预编码，而不是硬着头皮全量人工复核。判断「改码率到多少该停下修本」，就是这档必须人来活的一个样本。

第四步，合并定版：改码记录回写、编码本标版本号和日期、形成终版编码明细表。这张表是 5.5 聚合和交付交代（5.6）的底料。

5.5 情感聚合：分主题的分布，不是一个总分

编码完，甲方最常要的东西是「整体情感倾向」。这里有个容易踩的坑：给一个总正负面比例。总分掩盖结构——「负面 30%」听起来可控，如果这 30% 集中在售后主题、且集中在某个渠道的客户，性质完全不同。正确姿势是分主题的情感分布：每个主题内部，正/中/负各占多少。

角色：你是文本分析专员。
任务：基于编码明细，生成「分主题 × 情感」的聚合统计与解读要点。
背景：编码明细表【已含主题编码与情感标注，此处粘贴或分批提供】；研究问题【XX】。
要求：①输出主题×情感的交叉统计表（条数与占比，基数注明）；②每个主题单独一行解读要点：负面回答里被提到最多的具体问题点（引用原话编号）；③单独列出「情感与主题明显矛盾」的回答（如主题正面但措辞含反讽嫌疑）供人工复核；④不做总体评分，不外推未采样人群。

注意第三条：反讽和阴阳怪气是 AI 情感判定的高发错区——「真是够快啊，等了一周」这种话，字面正面、实际负面。抽验情感判定时，重点核负面判定的原句，再看正面判定里有没有「夸得太客气」的。机器判情感，反讽这一档必须人来。

5.6 对甲方交代：编码本与抽验比例

定性交付的信任，不靠「我们经验丰富」，靠三样可检查的东西。

编码本：类目、定义、示例、版本号。甲方拿它可以自己复算任何一类的占比。**编码明细表**：每条回答、对应编码、（抽验过的标注改码记录）。**抽验说明**：写进交付文档的方法说明里——「开放题共 800 条，AI 预编码后人工抽验 15%（120 条，分层抽样），改码率 8%，改码记录见附表；『待人工』条目 100% 人工判定」。

一段可以直接改进项目的交付说明写法：「定性材料的处理采用『AI 预编码 + 人工抽验改码』流程：编码本由项目组与研究目标对齐后定版；机器打标结果经人工分层抽验（比例不低于 10%），抽验与改码全程留痕；情感判定中反讽类表述单独人工复核。所有占比均可通过编码明细表回溯到原始回答。」主动交代流程，甲方问了有答案，没问是加分。

这一节收在一条边界上：AI 参与编码没问题，但报告里的每个结论性表述（「首要原因是……」），落笔前你要能顺着编码明细回到原始回答。回不去的结论不写——这句话是 5.1 岔口里第二位分析师能赢下质询的全部原因。

动手练习

拿一批你手头真实的开放题回答（50-100 条即可，不够就用某产品评论凑一批练习用文本），走完编码全流程：

1. 定一版编码本：3-6 个类目，每类写定义和 2 条示例，加「其他」与「待人工」出口。
2. 按 5.4 节实战版提示词让 AI 分批打标，记录「待人工」条数。
3. 分层抽验 20%：逐条读原文对定义，记录每一条改码的「原判/改判/理由」。
4. 算你的实测改码率。低于 15%：流程成立，进入聚合；高于 15%：按 5.4 节的判断先修编码本再重跑——两种分支都要走完，体会翻转点在哪。
5. 用 5.5 节提示词出分主题情感聚合，单独复核「矛盾/反讽嫌疑」清单里的每一条。
6. 产出三件交付物：编码本终版、编码明细表、抽验说明一段话。对照 5.6 节检查是否齐。

思考题

1. 「摘要能生成，编码必须可复核」——如果甲方只要一份摘要、明确说不要编码明细，你交不交？交的话怎么在交付说明里保护自己？
2. 5.4 节算例里，改码率是那个会让结论翻转的参数。你打算在项目里用什么机制尽早发现「改码率偏高」——抽验节奏上做什么安排，而不是等抽完才发现？
3. 「关键原话必须逐字保留」增加了很多工作量。如果团队里有人提议「纪要只存概括、原话抽重点存」，你同意吗？给出你的保留范围和理由。
4. 情感判定里反讽是高发错区。回想你见过的中文网络表达，再举两类机器容易判错情感的措辞，并写进你们项目的抽验重点清单。
5. 动手实操：完成 5.7 节练习，把你的实测改码率和耗时报表存档——下一章第 6 步要用它替换本章所有假设参数。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	定性分析全流程：提纲→转写→纪要结构化→预编码→抽验改码→情感聚合→交付交代，标注 AI/人工分工与「待人工」出口	自绘
图 5-2	样例图	纪要结构化五段式模板样例（含逐字原话标注）	自绘
图 5-3	数据图	编码工时对照图：纯人工 vs AI 预编码+抽验（标注「假设参数」，画改码率 8%/40% 两条分支）	自绘
图 5-4	样例图	交付三件套样例：编码本页（类目+定义+示例）、明细表行、抽验说明段	自绘

第 6 章 数据分析：从跑数到洞察

本章导读

每位分析师都会跑数，但大多数报告停在复述数据：给出均值和占比，不给原因和含义。这一章用调研数据分析的完整链路把数据读透：数据清洗（AI 辅助查异常作答、直线作答、时长过滤）；描述统计与交叉分析（谁和谁有差异、差异有多大）；显著性解读的分寸（显著不等于重要）；驱动因素分析（满意度研究里「哪个指标最能拉动总体」）；图表原则（一张图说一件事）。每一步给提示词，用标注「模拟数据」的数据集可全程跟着做。读完你能独立产出一份有结论、有依据、有建议的分析章节——让数据从「跑完了」变成「说清了」。

6.1 报到均值为止，还是追到差异和原因为止

同一份满意度数据，两种交付摆在一起。

第一位分析师跑完数，报告里写：「本次调研总体满意度 76.3 分，较满意及以上占 68%，主要指标均在 70 分以上。」数字都对，甲方看完问：「所以呢？我们该做什么？」他答：「各项表现良好，建议保持。」第二位分析师在同一份数据上多做了两步——交叉和驱动因素，报告写：「总体 76.3 分掩盖了结构分化：合作两年以上的老客户 82 分，近半年新增客户 61 分；驱动因素分析显示，拉低新客户评价的主要是『服务响应速度』，该指标落在新客户重要-低表现象限，是当前最优先的改进点。」（本节数字均为演示用模拟值。）

两份报告，甲方记住的是第二份。差别不在跑数能力——均值和占比两个人都会算——在于是否追问了三层：差异（谁和谁不一样）、原因（哪个因素在拉动）、含义（所以该做什么）。这三层追问，才是「分析」区别于「统计」的地方。

AI 在这一章的位置要说清楚：**统计计算它不如一行代码可靠，数据解读它比你快，业务判断它没有**。所以本章的分工是——清洗规则、检验计算交给脚本和函数；读表、找模式、初拟解读交给 AI；每组差异的业务含义、每条建议的分寸，是你的。跑数不需要 AI 代劳，洞察的原料处理它最有用。

6.2 数据清洗：AI 帮你查三类问题作答

数据到手先洗。问卷回收里的三类典型问题作答：**直线作答**（整卷全选同一选项，常见于长问卷后段）、**过快作答**（完成时长远低于合理阅读速度）、**矛盾作答**（前后逻辑冲突，如「从未使用过」却在后续品牌评价里打分）。

前两类的判定靠规则——直线作答看选项方差，过快作答看时长阈值——用 Excel 函数或脚本做，比 AI 可靠且可复算。AI 的用武之地在第三类和开放题初筛：矛盾作答的判定常常要看题意（两道题在字面上不冲突、在逻辑上冲突），开放题里乱填的、复制粘贴的、答非所问的，规则抓不全。把作答记录分批给 AI：

> **角色**：你是数据清洗专员。
> **任务**：从作答记录中找出可疑样本并分类。
> **背景**：问卷主题【XX】；已附上每份样本的关键作答（含答题时长、开放题原文）；清洗标准【时长低于 X 分钟且开放题为乱码/无关内容者标记】。
> **要求**：①逐条输出「样本编号 | 可疑类型（直线/过快/矛盾/开放题无效） | 判定依据」；②只标注有明确依据的，拿不准的列「存疑」清单而不是直接判死；③输出统计：各类可疑样本数量与占比（注明基数）。

两条纪律。第一，剔除规则在回收前定好、写进方案，不要看着数据再定标准——先看数据再定规则，剔除就会向「让结果好看」漂移。第二，清洗记录完整保留：各类剔除多少、占比、依据，写进数据说明。这是甲方必问项，「我们剔除了 7% 的无效样本，规则见数据说明」比「数据都真实有效」专业得多——有剔除恰恰说明有质控。

6.3 描述与交叉：从均值到差异

描述统计两条老规矩，AI 时代更要注意：**均值必配分布**（76.3 分可能是「人人 75 分」也可能是「一半 90 一半 60」，含义天差地别，报告里给均值时带上分布形态）；**占比必配基数**（「满意率 80%」要写清是占全部样本还是占用过产品的子样本）。

交叉分析是洞察的第一级台阶：把人口属性、客户类型、使用行为等维度与核心指标交叉，看谁和谁有差异。跑交叉表本身是软件的活，AI 帮你的是读表：

> **角色**：你是数据分析员。
> **任务**：读这张交叉表，找出值得注意的差异。
> **背景**：表的行为【客户类型/年龄段等维度】，列为【满意度评分段分布】，各单元格有样本量；研究问题是【XX】。
> **要求**：①列出差异最大的三组对比（组名、差异方向、差异幅度、两组样本量）；②每组差异给一句可能的业务解释（标注为「待验证假设」）；③单独指出样本量低于 30 的单元格—这些单元格的差异幅度再大也不下结论；④不要使用「显著」「显著差异」这个词，显著性检验另行处理。

第三条是这个提示词的关键防线：AI 读表不看基数，小格子里的巨大差异最容易让它兴奋——某组样本只有 12 人、满意度 90 分，它照样给你列进「差异最大」。基数门槛这条把它按住，剩下的核对是你做：AI 列的三组差异，你回表里核每组基数和幅度，再判业务

含义。「待验证假设」的标注也重要——AI 给的解释是概率上的合理故事，不是发现，写进报告前要用数据或访谈材料验证。

这一步 AI 替不了的：维度选择。和什么交叉，来自你对业务的理解——客户已经按渠道分了团队，渠道维度就必须进交叉；AI 会把所有维度都交叉一遍给你，但报告里放哪几组，是叙事决策。

6.4 显著性不等于重要性：AI 辅助解读的分寸

两份交叉表摆到面前，甲方的下一个问题往往是「这个差异是不是真的」。这就要碰显著性检验。给一个不打数学的常识版：显著性回答的是「这个差异是不是碰运气碰出来的」——p 值小于 0.05，意思是「如果两组其实没差别，跑出这么大差异的概率不到 5%」。听起来严谨，但有个反直觉的坑：**样本越大，越微小的差异也会显著**。

拿一个算例看（数字为演示用模拟值，检验口径为常用的 0.05 显著性水平）：假设两组各 2000 人的满意度，一组 76.3 分、一组 76.8 分——0.5 分的差异，在业务上几乎无感，但在 n=2000 的样本量下很可能统计显著；同样的 0.5 分差异，n=150 时大概率不显著。反过来，n=150 时测出 5 分的大差异，即使不显著也值得在报告里作为方向线索标注。结论：显著性由样本量和差异幅度共同决定，它不是「差异重要」的证书。

所以每处差异过三问再写进报告：**差异有多大**（效应量视角，0.5 分和 5 分是两回事）；**对业务有没有意义**（差 0.5 分要不要改动作？改的成本收得回来吗）；**有没有别的解释**（新老客户的差异，会不会其实是渠道差异的影子——两组人根本不是从同一渠道来的）。这三问，第一问可以算出来，后两问是判断，AI 只能陪跑。

AI 辅助检验的分工：让它跑检验、报数字（「两组差异 X 分，p=0.0X，差异方向为……」），你来落判断。给团队一条口径：AI 输出里出现「显著」，你的下一句必须是「所以呢」——答不上「所以呢」的差异，降级为附录脚注，不进正文结论。

6.5 驱动因素分析：满意度研究的常用打法

满意度研究的经典问题：「哪个指标最能拉动总体满意度？」——把各分项指标（产品、价格、服务、形象……）与总体满意度的关系量化，找出杠杆最大的那几个。常用做法是相关分析和回归分析（把总体满意度表达为各分项的加权和，权重即「驱动强度」），AI 时代的分工：计算用统计软件或脚本，AI 帮你做变量检查和结果解读。

驱动分析有三个坑，AI 能帮着看两个。**共线性**：分项指标往往高度相关（「服务态度」和「服务响应」本来就连在一起），共线性强时回归权重会失真——让 AI 算分项间的相关矩阵，相关系数过高的指标对要合并或取舍，这一步 AI 提醒、人拍板。**变量选择**：塞进模型的指标越多，每个的「贡献」越被稀释——按理论框架先分组再分析，比把 20 个指标一锅端可靠。**业务误读**：这是 AI 帮不了的。分析说「服务态度是第一驱动」，常见的误读

是「那就全力抓服务态度」——但如果数据显示服务态度的表现已经 85 分（高位），它作为第一驱动的含义是「保持住别掉」，而真正的改进优先级要看下面这张四象限。

把「驱动强度（重要性）」和「当前得分（表现）」放进四象限：重要-高表现 = 保持优势；重要-低表现 = 优先改进（资源先砸这里）；不重要-低表现 = 低优先级；不重要-高表现 = 过度供给（可以适当减配省钱）。四象限图是满意度报告里最能直接产出动作的一张图，它的价值不在画图，在于「重要」和「表现」两个轴的口径都要经得起甲方追问——驱动分析的样本量、指标分组方式、数据口径，都要在方法说明里交代。

角色：你是满意度研究分析师。
任务：基于驱动分析结果，生成四象限解读与改进优先级建议初稿。
背景：各指标的重要性得分（驱动强度）与表现得分已附【模拟数据/真实数据注明】；客户业务背景【XX】。
要求：①输出四象限落点表（指标 | 象限 | 一句话解读）；②「重要–低表现」象限的指标，按驱动强度排序，各给一条改进方向建议（方向级，不写具体措施）；③单独列出「重要性高但与其他指标共线性强」的提示；④所有建议标注「基于本次样本与口径」。

定稿前的建议措辞，逐条过你的手——「优先改进」说重了是给客户内部树靶子，说轻了是和稀泥，这个分寸 AI 把不了。

6.6 图表原则：一张图说一件事

分析做完，图是结论的载体。选图逻辑一张表管住：

数据关系	用什么图	常见误用
类别比较	柱状图（横向条形更适合长标签）	用饼图比 8 个类别
时间趋势	折线图	用柱状图截断时间轴
构成占比	堆叠柱/饼（类别≤5）	饼图切十几瓣
两变量关系	散点图	用双轴折线硬凑相关

AI 生成图表很快，核对三步不能省：**数对不对**（图上数字与数据表一致，AI 出图偶发取错列）；**轴对不对**（坐标轴起点、刻度、单位——纵轴不从零开始的柱状图会视觉放大差异，甲方里懂行的人一眼看穿）；**口径对不对**（图注写清样本量、数据来源、是否含剔除样本）。三步过完，再按「一图一事」检查：一张图只说一个结论，图题直接写结论（「新客户满意度显著低于老客户」）而不是数据名（「客户类型×满意度交叉表」）。

图表管理一条规矩：每张图有编号，能回溯到分析步骤（对应 6.3 的哪张交叉表、6.5 的哪次模型）。第 9 章的三级质检里，「图数一致」是 AI 能自动查的项目——从现在起养成编号习惯，到质检环节就是省钱。

这一章的终点提醒：跑数、清洗、检验、画图，全链路的工时都在被 AI 压缩，唯独「所以呢」三个字没有捷径。报告的价值密度，取决于你在 6.4 的三问和 6.5 的四象限上花了多少判断——这些时间是省不掉的，也是替代不掉的。

动手练习

用一份模拟数据集（自建或让 AI 生成一份 500 样本的模拟满意度数据，全程标注「模拟数据」）完整跑一遍分析链路：

1. 清洗：设三条剔除规则（直线作答、时长、开放题无效），用函数/脚本执行规则类清洗，AI 初筛开放题，产出清洗记录表。
2. 描述：算总体满意度均值并配分布图，检查三处「占比配基数」是否写清。
3. 交叉：做「客户类型×满意度」交叉表，用 6.3 节提示词让 AI 找差异，你核对每组的样本量基数，剔除小格结论。
4. 检验：对最大的一处差异做显著性检验，按 6.4 节三问写解读——特别写出「所以呢」那一句。
5. 驱动：跑分项与总体的相关矩阵（AI 辅助查共线性），画四象限图，用 6.5 节提示词出建议初稿，逐条改写措辞。
6. 复盘：对照 6.1 节两份报告的差别，检查你的分析章节有没有一条「只报数不追问」的段落——改写成带差异、原因、含义的版本。

思考题

1. 「均值必配分布」——虚构两组数据都能算出 76.3 分：一组人人 74-78 分，一组一半 95 一半 58。它们分别对应什么业务现实？各自该配什么分析动作？
2. 6.4 节算例里，n=2000 时 0.5 分的差异也可能显著。如果你的客户拿着「p<0.05」的输出要求把 0.5 分差异写成改进优先级，你怎么回应？
3. 「AI 读表不看基数」——除了样本量门槛，再想两类 AI 读交叉表容易犯的错（提示：百分比基数混用、相关当因果），把防线写进你们的读表清单。
4. 驱动分析说「服务态度是第一驱动」且服务态度得分 85 分，而「价格感知」驱动第二、得分 55 分。四象限之外，这个组合还提示了什么？如果你只汇报四象限结论，会漏掉什么？
5. 动手实操：完成 6.7 节练习，把全程的清洗记录、检验输出、四象限图归入同一个分析档案，给每张图表编号——第 9 章质检环节会直接调用这套档案。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	流程图	清洗→描述→交叉→检验→驱动→图表的分析链路，标注「脚本算/AI 读/人判」三层分工	自绘
图 6-2	数据图	四象限图示例（重要性×表现，指标落点+象限策略标签，标注「模拟数据」）	自绘
图 6-3	对照表图	数据关系与选图对照表（比较/趋势/构成/关系四行）	自绘
图 6-4	数据图	同一均值 76.3 分的两种分布对比示意（均匀分布 vs 双峰分布，标注「演示用模拟值」）	自绘

第 7 章 报告与 PPT：交付物的最后一公里

本章导读

报告和汇报 PPT 是甲方唯一看得见的东西——前面六章的全部工作，最终都要在这几十页上变现，也在几十页上露馅。这一章讲透最后一公里：报告结构为什么必须从结论出发（金字塔）；执行摘要一页纸的写法（AI 起草、你重写「所以呢」）；PPT 骨架与图表的生成与校数三步；「十页讲清一个项目」的汇报减法；对接工信部「咨询规划」能力定义的交付自动化——把初级工时换成把关时间，而不是把人换掉。读完你能明显压缩出报告的周期，且每一页都过你的手、每一条结论都撑得住质询。

7.1 甲方记住的是结论，不是你做了多少页

报告写完 80 页，两位顾问各自准备汇报。第一位按分析的自然顺序讲：背景、方法、样本结构、数据结果，讲到第 40 分钟才出现第一条发现——甲方两位开始看手机，散会时的反馈是「数据很全面，我们内部消化一下」。第二位反过来：开场 5 分钟讲完一页执行摘要（三条发现、每条一个关键数、一个建议方向），然后用 10 页支撑材料展开，20 分钟讲完，剩下 40 分钟全在讨论「服务响应那个问题怎么改」——散会时甲方把她的四象限图拍了照。

同样 80 页的底子，两种讲法两种命运。岔口在一个顺序上：从过程出发，还是从结论出发。甲方按小时买你的时间，但按结论付你的钱——他们不会沿着你的分析路径重新走一遍，他们要的是「拿走能用的判断」。

这就是金字塔结构（结论先行、以上统下、归类分组、逻辑递进）在调研报告里的含义：不是写作技巧，是计费逻辑。落到标准骨架上，一份调研报告的篇幅配比大致是：

板块	篇幅占比	内容
执行摘要	约 5%	三五条结论 + 关键数 + 建议方向
研究背景与方法	约 10%	目的、口径、样本、执行过程
主要发现	约 50%	按主题组织，每条发现=数据+含义
结论与建议	约 15%	呼应研究目标，建议可落地
附录	约 20%	明细表、问卷、编码本、技术说明

AI 能帮你把分析发现按金字塔重排：「把以下发现清单按金字塔结构组织：每条发现一句话结论在前、数据支撑在后，归类分组并指出组间逻辑。发现清单：【粘贴第 6 章的分

析产出】。」它排得快，层级取舍是你的——哪条发现配进摘要、哪条降级附录，取决于你对该客户决策场景的理解。

这一步 AI 替不了的：**结论的取舍**。十条发现里哪三条进摘要，本质是「甲方这季度要做什么决策」的问题，AI 不知道答案，你做访谈、跑分析的时候应该已经知道了。

7.2 执行摘要：一页纸的写法

执行摘要是整份报告被读得最认真的一页，也是写得最潦草的一页——多数团队的摘要是交稿前一晚从正文里「摘」出来的，天然带着过程腔。

一页纸三要素：**核心结论三五条**（每条一个完整判断句，不写「分析了客户满意度」这种过程句，写「新客户的流失风险集中在服务响应环节」）；**关键数字支撑**（每条结论配一个数，数字必须与正文一致）；**一条行动建议方向**（方向级即可，具体措施放正文）。

写作顺序上有个反直觉的建议：**先写摘要，再写正文**。摘要是全报告的逻辑压缩，先写它等于先把「所以呢」想清楚——想不清楚的地方，恰恰暴露正文的空洞。AI 在这里的正确用法不是替你写，是替你起稿：

```
角色：你是咨询报告的主笔。
任务：按三要素起草执行摘要初稿。
背景：报告主题【XX】；分析发现清单【粘贴，每条含数据支撑】；客户决策场景【这季度的核心决策是 XX】。
要求：①核心结论 3–5 条，每条=判断句+一个关键数字；②每条结论后加一行「所以呢」——这条结论对客户决策意味着什么；③一条行动建议方向；④总字数 500 字以内；⑤不得出现报告里没有的数字。
```

AI 初稿的典型价值在第②步——它逼着每条结论长出「所以呢」。但初稿的措辞你要重写：AI 写的「所以呢」多半是正确而空泛的（「建议关注服务响应」），你的版本要带着业务的狠劲（「服务响应是唯一落在优先改进象限的指标，建议纳入下季度客服考核」）。摘要里的每个数，发布前与正文逐一核对——这是第 9 章质检的一级检查项，写的时候就别埋雷。

三种常见病自查：摘要写成了目录（「本报告分为五个部分」）；写成了方法说明（「本次调研采用配额抽样……」）；写成了免责声明（「数据仅供参考，实际决策请结合……」）。三条占任何一条，重写。

7.3 PPT 生成：骨架、图表与校数

从报告到 PPT，AI 能接的活按顺序是：骨架、图表、排版。

骨架：把报告大纲转成页面清单，一页一论点：

```
角色：你是汇报 PPT 的结构师。
任务：把报告大纲转成 PPT 页面骨架。
背景：报告大纲【粘贴】；汇报场景【30 分钟汇报+讨论，听众为市场部与客服部负责人】；总
```

页数目标【主汇报 12 页以内+附录不限】。
要求：①每页输出「页码丨页面论点（一句话）丨页面类型（结论页/证据页/图表页/过渡页）丨建议素材（对应报告哪一节哪张图表）」；②第一页必须是全片结论；③每个论点只配一类支撑；④标出哪几页在时间不够时可以跳过。

第④条是给汇报现场留的退路——页面上标注「可跳页」，30 分钟拖成 20 分钟时你砍得起。

图表：第 6 章的图表原则照用，AI 按数据表出图后过校数三步——数对不对（图与表一致）、轴对不对（起点、刻度、单位）、口径对不对（图注写样本量与数据来源）。校数这 10 分钟是 PPT 环节里最不能省的人工：汇报现场被甲方指出「图上这个数和正文对不上」，伤害的不只是这一页，是整份报告的可信度。

版式减法：每页字数给一条红线（投影场景一页不超过百字量级，超了就拆页或下沉附录）；「数据墨水比」的通俗版——页面上每一笔墨水要么承载数据、要么承载结论，纯装饰的元素越少越好。AI 排版工具会热情地给你加图标、加装饰、加过渡动画，删掉它们通常是对的。

7.4 汇报口径：十页讲清一个项目

页数减法的一条原则：**甲方记住的是结论，不是页数**。主汇报 10-12 页 + 完整附录的双版本结构，是应对「PPT 要显得厚实」这类要求的标准解法——汇报时用主版本，附录在「我们要看细节」时翻，交付时全量给。厚实在附录里，结论在主页里，两个需求都不耽误。

讲的顺序用故事线：问题（客户为什么做这个研究）→证据（数据怎么说）→含义（所以呢）→建议（下一步）。这条线和分析的执行顺序基本相反——执行是从数据到结论，汇报是从结论到数据。每页的标题按论点写（「服务响应是新客户流失的第一推手」），不按内容写（「服务响应分析」）；听众只看标题也能听懂整个故事，才是合格的主汇报。

现场问答做一层 AI 备援：会前把汇报 PPT 的内容喂给 AI，让它扮演最挑剔的甲方提问：「针对这份汇报内容，列出 10 个评委最可能提出的质询问题，按尖锐程度排序，并指出哪几问我目前的材料答不透。」答不透的那几问，就是你会前要补的功课。AI 预演不能替代模拟汇报（它不知道你的甲方是谁），但它兜住常见质询的下限。

这一步 AI 替不了的：现场的临场判断——哪个问题背后是真实的业务担忧、哪个只是流程性提问、什么该会上认账什么该说「会后专项核对」，这些分寸是顾问的基本功，AI 只能帮你把弹药备齐。

7.5 交付自动化：把初级工时换成把关时间

工信部 2026 年 8 月的专项行动把「咨询规划」列为 AI 应用服务商四大服务能力之首（第 1 章展开过这份文件），这个定位值得每家咨询调研机构细读：国家的产业政策把「帮

企业把 AI 用明白」定义为一门专业服务——交付自动化不是咨询行业的威胁，是行业升级的通道。落到项目层面，自动化要做的是明确的置换：**把初级工时换成把关时间**。

哪些环节可以自动化，哪些必须人工，用一张表划清：

环节	自动化程度	说明
排版与格式	高	模板+AI 排版，人工抽查
图表初稿	高	AI 按数据表出图，校数三步必过
引用与编号	高	自动编号+交叉核对
报告初稿组装	中	AI 按模板组装，结构与措辞人工改
执行摘要	低	AI 起草，人工重写「所以呢」
结论与建议	人工	判断与分寸，不自动化
汇报口径	人工	故事线与现场应对，不自动化

拿工时算一笔账（以下均为假设参数，按你们机构的实际工时替换）：假设一份 60 页报告，纯手工的排版做图约 3 个人天；模板化加 AI 之后，出稿约 0.5 人天、校数与抽查约 0.5 人天——省下约 2 个人天。但这个结论有一个会翻转的前提：**数据已冻结**。如果排版启动后数据还在更新，每轮数据变更都要重跑图表、重校一遍数，校数成本翻倍还不止——自动化流程在数据频繁变更时反而是负担。所以自动化的正确时点是「分析定稿、数据冻结」之后；冻结之前的一切提速，收益都不牢靠。

推进节奏建议从表里「高」的三行起步：它们量大、规则清晰、错了能查出来——正好是第 11 章自动化优先级判据的三个条件。初级同事的角色也随之变化：从「排版做图的人」变成「校数和抽查的人」——这不是岗位的贬值，是从执行层进到质控层的通路，第 12 章讲怎么把这个变化变成团队的成长路径。

最后一公里的全部秘密，是把「快」用在机器擅长的段落，把「慢」留给结论、建议和现场——甲方为后者付费，前者决定了你有多少时间做后者。

动手练习

拿一份已完成分析的项目（数据可模拟，标注「模拟数据」），从执行摘要走到主汇报骨架：

1. 按三要素写执行摘要初稿（自己写，不先看 AI 的版本），重点打磨每条结论的「所以呢」。
2. 用 7.2 节提示词让 AI 起草一版，与你手写的逐条对比：它想到而你漏的「所以呢」记下来；它写得空泛而你写得具体的，标出来体会差别。
3. 用 7.3 节提示词生成 PPT 页面骨架，核对：每页一论点了吗？「可跳页」标了吗？
4. 选三页做成真页面，其中一页带数据图表，完整走一遍校数三步并记录耗时。
5. 让 AI 扮演挑剔甲方出 10 个质询问题，标出你答不透的三问，各写一段应答口径。
6. 复盘：这次从分析定稿到主汇报成稿用了多久？对比你团队以往的平均耗时，差额发生在哪几个环节——那就是你们机构自动化的第一步。

思考题

1. 「先写摘要再写正文」难在哪儿？结合你最近一份报告，试写三分钟摘要初稿——写不下去的位置，是不是恰好是分析没做透的位置？
2. 表格里的「高自动化」三项，你们机构现在还花多少人工？估算一下一年的工时存量（假设参数注明），这些工时释放后你打算投到哪里——这个问题没有答案的机构，自动化到头来会变成裁员焦虑。
3. 客户要求「PPT 做 60 页显得厚实」。写出你的双版本方案话术：怎么讲清「厚实在附录」，以及你用什么守住主汇报的页数红线。
4. AI 预演质询「兜住下限但不认识你的甲方」。列出你某个真实客户方最可能提的三问——AI 列的和真实甲方问的，差别在哪？这个差别说明会前准备里哪部分省不得？
5. 动手实操：完成 7.6 节练习，把练习第 6 步的耗时盘点写进项目档案——第 9 章报价逻辑那一节，会用这组数字算自动化前后的项目毛利。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	示意图	金字塔结构图：结论→论点→证据，右侧对照「过程式汇报」的线性结构	自绘
图 7-2	样例图	执行摘要一页纸版式样例（三要素分区：结论区/数字区/建议区）	自绘
图 7-3	流程图	PPT 生成三段：骨架→图表→排版，标注校数三步与「可跳页」标注	自绘
图 7-4	对照表图	自动化程度分级表（七环节×自动化程度×人工把关点）	自绘

第 8 章 提案与比稿：赢下项目的 AI 用法

本章导读

比稿是咨询调研公司的生死线，也是 AI 用法差异最大的环节——用对了是武器，用错了是自曝其短。这一章讲比稿全程的 AI 用法：比稿前 48 小时的客户桌面研究（承接第 3 章的打法，快而准）；招标文件的结构化阅读与评分点提取（应答对照表保证评分点全覆盖）；方案框架与时间表的 AI 初稿、人工定制；方法叙述怎么写出差异化；人天、样本量、单价的报价测算。章内有一条分寸提醒贯穿始终：比稿方案的读者是行家，AI 生成的套话一眼识破。读完你能更快出提案，且提案有真内容——快，来自拆解和组装的自动化；真，来自客户理解和方法判断这两处只有人能干的话。

8.1 评委判的不是排版，是你懂不懂这家客户

拿到招标文件，距截标 5 天，两种干法。

第一位把招标要求整体丢给 AI：「帮我写一份应标方案」。两小时拿到 60 页排版精美的方案，改改封面和数据就交了。落选通知的理由栏写着「对采购方需求理解不足」——方案里通篇是「以客户为中心、全流程数字化、多维度立体化」，没有一个句子能证明写方案的人研究过这家客户。第二位前半天只做一件事：让 AI 把招标文件拆成结构化清单（下一节细讲），拆完发现 100 分的评分权重里 30 分压在「本地化执行能力」、20 分在「同类项目案例」，于是整个方案的重心倒着排——执行保障和案例前置，方法部分反而收敛到两页。结果层面，他的方案在评委手里第一页就回答了「为什么是你」。

岔口在动作顺序上：先「生成」，还是先「拆解」。AI 让「生成一份方案」的成本趋近于零，这意味着所有竞争者都能快速生成一份 60 页——页数不再是竞争力，理解才是。比稿的第一战在动笔之前：你对这家客户、这次采购、这批评委的理解深度。

客户理解分三层，48 小时的时间盒这样分（打法承接第 3 章桌面研究四步，只查高优先级板块）：

层	要回答的问题	信息源	AI 的角色
业务盘面	客户的行业地位、当前压力、战略动向	年报、官网、公开报道	批量扫描、出摘要

层	要回答的问题	信息源	AI 的角色
采购语境	为什么现在买、之前谁在做、这次换供应商的原因	公开采购记录、行业圈消息	查公开采购数据
评委画像	谁看方案、各自的关注点、以往的口味	客户关系侧、历史交往记录	无——这层靠人

AI 在前两层是加速器：让它按第 3 章的批读模板扫客户公开信息，产出「业务盘面一页纸」。第三层它完全插不上手——评委是谁、看重什么、上一次比稿为什么那个机构赢了，这些信息在行业圈子里，在你们销售同事的脑子里。桌面上查不到的采购语境（「上家交付出了什么事」），往往是方案里最该回应的那句话；谁去打听、怎么回应，是人的活。

8.2 需求拆解：评分点与隐性要求

招标文件动辄几十页，人类阅读的问题是漏项，AI 阅读的问题是误解语境——两者正好互补。让 AI 做结构化拆解：

> **角色：你是投标负责人，擅长从招标文件中提取关键要求。**
> **任务：把这份招标文件拆成结构化需求清单。**
> **背景：项目【XX 满意度调查采购】；我们是应标方；文件已附上。**
> **要求：①交付物清单：逐项列出（名称、格式要求、交付时点）；②评分标准：逐项列出评分维度、分值、评分依据原文；③资质门槛：硬性资格要求逐条列出，标注我方需补材料；④时间表：关键节点（答疑、截标、开标、服务期）；⑤存疑清单：表述含糊、可能有多解的条款，逐条列出——这些是提问答疑环节的弹药，不要替采购方脑补。**

第⑤条「存疑清单」价值最高：含糊条款不要让 AI 猜，整理成答疑问题在规定渠道提出——既拿到官方口径，又让采购方看到你读得细。

显性评分点拆完，再挖一层隐性要求，两个信号值得盯。**反复出现的词**：评分表里没有「驻场」分，但文件里四次提到「现场配合」——这通常意味着采购方被上家「远程甩手」伤过，方案里执行保障部分要正面回应。**预算量级暗示的方法档次**：预算规模对应它期待的方法配置——预算撑不起它要求的执行量时，要么是采购方算错了账（答疑环节提出来反而加分），要么是它其实接受低配执行（方案里如实配，别硬凑承诺兑现不了的执行量）。

拆解的终点是一张应答对照表：

评分点	分值	方案对应章节	应答要点	责任人
本地化执行能力	30	第三章 执行保障	本地执行团队、驻场机制、应急预案	项目经理
同类项目案例	20	第二章 案例与经验	三个脱敏案例，突出与本项目同构点	合伙人
……	……	……	……	……

这张表有两个用途：写方案时保证评分点全覆盖（评委按评分表打分，漏一项就是白送分）；交稿前对照它终检（每行都有对应章节吗、页码对吗）。AI 能维护这张表的机械部分，每行「应答要点」的写法——怎么把我们的能力说到评委心坎上——是人的活。

8.3 方案生成：框架、方法与时间表

需求拆清楚，方案的三块主体可以让 AI 起稿了：研究框架（问题拆解与分析框架）、方法组合（定量+定性的配置）、时间表（甘特图初稿）。

三块的人工定制点各不相同。**框架**：AI 按需求拆解表生成的方法组合是「这类问题的通用解」，你的项目约束它不知道——样本可达性（那类受访者上不上得来样本库）、周期硬限制（客户年会前必须出结果）、数据接续（要和客户去年调研口径对齐）。这些约束往框架里一压，通用解就长成了定制解。**时间表**：AI 排的甘特图逻辑顺滑，最大的坑是它给「样本执行」留的时间——这是整个项目最大的变量（样本难招、节点撞节假日、客户确认慢），人工压关键路径时先把这个环节的缓冲加足，再让其他环节适配。**交付物样例**：方案里放一页「最终报告长什么样」的样例（可用历史项目脱敏页，标注「样例」）——让甲方「看见」产出，比十页方法描述更能建立确定感。

有一条边界要说破：方案里对执行量的每一句承诺（样本量、场次、覆盖城市），最终都会变成你交付时的成本和风险。AI 生成承诺不需要付出代价，你需要——所以方案里的每个数字，落笔前过一遍 8.5 节的测算，确认兑现得起再写。

8.4 差异化：方法叙述怎么写出不同

同题比稿，各家方法大同小异——满意度就是抽样加问卷加驱动分析，评委会看的差异化在三个维度：**方法组合**（同样的目标，你用「定量筛查+定性深挖」的两段式，别人一锅端定量）；**行业理解**（方案里有没有只有懂这个行业才写得出的句子——行业的话术、行业的坑、行业最近的变量）；**交付形态**（除了报告 PPT，你能不能给季度跟踪看板、给一线话术卡——交付形态的差异甲方最感知得到）。

三个维度里，行业理解最值钱，也最不能用 AI 糊弄。本节的分寸提醒要钉死：**AI 生成的方法论描述必须逐句过专业判断**——评委是行家，「全链路用于」「多维度立体化调研」这类四平八稳的空话，在他们眼里不是中性和，是「这家没有真懂的人」。AI 写方法段落时的正确用法是让它搭骨架、列要素，每个关键句你换成项目语言：「AI 预编码+人工分层抽验」就比「采用先进文本分析技术」值钱，因为前者说的是你怎么干，后者说的是你没用过。

案例呈现一条经验：脱敏的过往项目，别按时间流水讲，按「可迁移性」讲——这个案例和本次采购的同构点是什么（同类人群？同渠道？同问题结构？），我们踩过的坑是什么、怎么解决的。评委投给的不是你做过什么，是你做过的东西里有多少能搬到这里。

8.5 报价测算：人天、样本与单价

报价三件套：**人天**（各角色投入天数×内部人天成本）、**样本量**（配额×执行单价）、**其他成本**（差旅、样本库溢价、软件费）。AI 辅助做一张参数化测算表：改样本量、人天单价任一参数，全表自动重算。测算表的价值不在算得快，在「经得起拆开看」——甲方自己也在用 AI 估成本，你的报价单如果能拆出「为什么是 1200 份而不是 800 份」（对应第 4 章的误差口径）、「人天结构里合伙人为什么是 4 天」（把关环节的价值），比一个总价更能建立信任。

拿比稿本身的投入算一笔账（参数均为假设值）：假设一次比稿投入 3 个人天、内部综合成本按每人天 2000 元算，单次比稿成本约 6000 元；假设机构的中标率 25%，摊到每个中标项目上的比稿成本约 2.4 万元——这个数要在报价时摊进去。结论会翻转的参数是中标率：如果某类项目你的历史中标率只有 10%，摊薄成本升到 6 万元，对 30 万级的小单（第 1 章政采表里 32.2 万的量级）就是 20% 的成本占比——这类比稿要不要投，就得掂量了：要么放弃，要么把方案成本压下来（模板复用、分工收窄）。比稿不是多多益善，「投哪个比稿」本身就是一道测算题。

AI 时代的报价心理还有一层：客户拿 AI 估过成本之后，对「虚高」的容忍度在降，对「说不清」的容忍度降得更快。报价单里每一项能拆、能解释、能对应到交付物，是与 AI 同行的甲方建立信任的方式——这也呼应全书的立场：AI 管算，你管口径和承诺。

动手练习

拿一份公开招标文件（政府采购网可查的调研服务类公告即可），完整走一遍拆解到测算：

1. 用 8.2 节提示词做结构化拆解，重点打磨「存疑清单」——假装你要提答疑，把每个含糊条款写成一个问题。
2. 从拆解结果里找两处隐性要求信号（反复出现的词、预算与方法档次的错位），写出你的判断和方案应对。
3. 做应答对照表：每个评分点对应方案章节与应答要点，找一位同事扮演评委互查漏项。
4. 让 AI 生成研究框架初稿，然后写下你项目里的三条真实约束（样本可达性/周期/口径接续），把约束压进框架改出定制版——对比两版差异，体会「通用解到定制解」的改动量。
5. 按假设参数（明确标注）做参数化报价测算表，改三组参数看总价的敏感度：样本量 ±20%、执行单价 ±20%、人天结构变化。
6. 复盘：本次练习里你花时间最长的步骤是哪步？如果真比稿只有 48 小时，按时间盒你会砍掉什么、死守什么？

思考题

1. 「页数不再是竞争力，理解才是」——如果竞争各方都用 AI 生成方案，比稿会变成什么竞争？据此推演，未来三年比稿团队的配置应该往哪个方向变？
2. 8.1 节说评委画像「AI 插不上手」。你们机构里谁掌握这类信息、存在哪、新项目经理怎么获取？如果没有机制，比稿的理解层就系于个别人——这算不算你们投标流程的一个单点风险？
3. 招标文件里「预算撑不起要求的执行量」，答疑提出来说真话，可能加分也可能出局。你判断提不提的标准是什么？写出两条「提」和两条「不提」的条件。
4. 报价「经得起拆开看」在什么客户面前反而是减分项？——想一类甲方，他们要的是一口价和省心，拆解式报价会显得推卸定价责任。对这类客户，同一套测算怎么包装？
5. 动手实操：完成 8.6 节练习，把应答对照表模板和报价测算表存进团队共享库——它们是比稿环节最先该模板化的两件工具，第 11 章自动化路线图里会再次用到这个判断。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	比稿 48 小时时间盒：拆解→客户理解→方案→差异化→报价，标注 AI/人工分工	自绘
图 8-2	对照表图	应答对照表样例（评分点×分值×方案章节×应答要点）	自绘
图 8-3	样例图	参数化报价测算表结构（样本量/人天/单价三参数联动示意，标注「假设参数」）	自绘
图 8-4	数据图	比稿期望成本敏感性图：中标率 10%/25% 两档下摊薄成本占合同额比例（标注「假设参数」）	自绘

第 9 章 项目管理：报价、进度与交付质量

本章导读

项目落了地，管理才是常态。这一章管三件事。报价与合同：AI 把执行工时打下来之后，按人天卖时间的报价逻辑正在失效——给一版报价结构自检清单和三种报价形态的适用场景；进度与协作：项目周报、会议纪要、任务拆解的 AI 辅助模板，多项目并行时的信息管理；交付质量：三级质检流程（分析师自检→项目经理复核→合伙人终审）里 AI 检查什么（数据一致性、引用可溯、口径统一）、人检查什么（判断、建议、分寸），以及给甲方的交付说明怎么写。读完你能把项目的管理成本压下来，把质量事故防在交付之前，并且想清楚一个要紧的问题：AI 省下来的钱，怎么留在你手里。

9.1 报价结构不换，AI 省下的工时就是在罚自己的款

先看一笔账（数字均为假设参数：报价人天单价 2000 元、内部综合成本 800 元、60 人天的项目范围）。一个项目按人天实结算签约：实际投入 60 人天，开票 12 万。团队用第 5 章的工作流把执行环节做瘦，实际只花了 22 人天，交付质量还更好——按实结算，账单变成 4.4 万。效率提升的真实受益人是客户，亏损方是你。

同样的项目范围按固定总价 12 万签：AI 提效前成本 60×800=4.8 万，毛利 7.2 万；提效后成本 22×800=1.76 万，毛利 10.24 万。省下的工时这次留在了自己手里。

岔口清楚了：**人天合同下，AI 提效等于给自己罚款；交付物合同下，AI 提效等于给自己发奖金**。这不是「要不要用 AI」的问题，是报价结构必须跟着成本结构走的问题——你的成本结构已经被 AI 改了，收费结构不改，改的只有利润率。

三种报价形态的适用场景：

形态	适用场景	AI 时代的关系
人天实结算	范围高度不确定的探索期项目、驻场支持	快速失效——你越高效越亏
固定总价交付包	范围明确的调研/咨询项目（多数项目）	主力形态——提效收益归自己，但要配范围条款
年度服务框架	长期客户的持续监测、多轮调研	最优形态——按年度价值定价，内部用 AI 降本，价盘稳定

固定总价的配套是范围条款：交付物清单、轮次上限、加需的计价方式写进合同。不配范围条款的固定价会在一个地方翻车——甲方看到你交付得又快又好，加需求的冲动会涨，一轮两轮下来省下的工时全被范围蔓延吃掉，固定价变亏损。范围条款不是防客户，是让「加活」和「加钱」重新挂上钩。

给一份报价结构的自检清单，三查：**成本可见度**——这份报价里每一项成本你都能拆出计算口径吗（拆不出说明自己在赌）；**价值锚点**——报价是否对着交付物和决策价值，还是对着人天数（对后人天数，AI 一提效锚点就漂）；**调整机制**——范围变更、样本单价波动、执行延期的调价条款有没有写（没有调整机制的固定价，是一次对赌）。

9.2 进度与协作：周报、纪要与任务拆解

管理动作里最耗时间的是三样文书：周报、纪要、任务拆解。三样都是「量大、有模板、错了能看出来」的典型——AI 的舒适区。

项目周报用四段式固定模板：

> **角色**：你是项目经理助理。
> **任务**：按四段式模板生成本周项目周报初稿。
> **背景**：项目【XX】；本周的项目记录【粘贴：会议纪要、执行进度、往来邮件要点】；收件人【客户项目负责人/内部管理层，二选一注明】。
> **要求**：①本周进展：对照计划列完成项与偏差（引用记录原文，不编造进度）；②风险与问题：列出当前风险，每条标注影响与建议动作；③下周计划：三到五条，可核验；④需决策事项：需要收件人拍板的事项，写清选项与建议。字数 400 以内；记录里没有的信息不写。

同一条模板，对内版和客户版分开跑——对内版可以写「样本执行延迟风险较高」，客户版同样的事实要配着应对动作写（「已启动备选样本渠道」）。事实一样，口径的分寸是人定的。

会议纪要：思路与 5.3 节访谈纪要同源（固定模板+AI 结构化），字段换成决议、待办、责任人、时限四样。项目会的纪要里最值钱的是「谁在什么时间前交什么」——AI 转写后按这四个字段抽，散会十分钟出稿。凡是责任人或时限不明的待办，AI 该标出来让你补认领，而不是让它替会议决定。

任务拆解与多项目并行：AI 辅助把工作分解结构拆到人天粒度、算工时汇总；人工做两件它做不了的——优先级（三个项目抢同一批人时，先保哪个的哪个节点，是商业判断）和资源冲突（AI 能查出「两人同周被排满」，查不出「这两人其实可以互相替代」）。多项目并行的信息管理一条建议：每个项目一个标准目录结构（合同与范围、执行材料、分析档案、交付与质检记录），从立项第一天就建——后面第 11 章要把这条流水线自动化，目录乱的工作流是自动化不了的。

这一节 AI 替不了的：**上报的分寸**。周报模板能列出风险，但「这个风险现在报会不会引起客户过度反应」「那个问题内部消化还是摊开说」，是项目经理的日常判断——报早了显得慌，报晚了出事就是你的责任。

9.3 三级质检：AI 查一致、人查判断

交付前的质检分三级，每级的检查对象不同。

一级自检（分析师+AI）：查「一致性」。AI 跑全项：正文数字与图表一致、每条关键断言有出处可溯（桌面研究素材对应摘录卡、数据结论对应分析档案）、同一指标全篇口径统一（样本量、百分比基数、时间窗）。提示词一次配置，每份报告跑一遍：

> **角色：你是质检员，专查报告的一致性。**
> **任务：核对这份报告初稿的三类一致性问题。**
> **背景：报告正文【附】；图表数据表【附】；分析档案索引【附：摘录卡编号清单、分析产出清单】。**
> **要求：①数字一致性：正文出现的每个关键数字与图表/数据表逐一比对，列出全部不一致处（含图表间互相矛盾的）；②引用可溯性：列出所有「断言但未见出处」的句子；③口径统一性：同指标不同口径的表述（如样本量 1067 与 1050 混用、满意度得分与百分制与其他刻度混用）。只列问题不判断对错，逐条给出位置。**

二级复核（项目经理）：查「站得住」。方法是否撑得住结论（第 6 章的三问过没过）、结论有没有越界（数据撑不起的话删掉——样本只覆盖一线城市，就不能写「全国消费者」）、建议是否可落地（客户有没有对应的执行资源）。这一级 AI 只能陪跑：它可以指出「这句结论超出了交叉表的支撑范围」，但「删掉还是补数据」是权衡，不是检查。

三级终审（合伙人）：查「值得签」。这份报告放在这个客户的语境里对不对（该说的敢说吗、说重了吗）、商业风险把关（有没有会被拿去当枪使的表述）、然后签字。签字是把名字押在整条链路上——这就是全书反复那句话的落点：AI 管量和速度，你管判断和签字。

三级质检工具化的一条做法：把各级查项做成可勾选清单挂在项目目录里，一级的清单由 AI 执行并输出核对记录，二三级逐项人工勾选留名。质检记录本身进交付档案——出了争议，它是「我们尽了核验义务」的证据。

分工里最易漏检的一处要说破：**AI 的一级检查查不出「顺滑的错误」**——一条逻辑断裂但文字通顺的结论，数字都对、出处都有，照样是错的。文字越顺，越要警惕；这正是二级复核必须是人、且必须带着「先怀疑再相信」的态度去读的原因。

9.4 交付说明：让甲方知道 AI 用在哪

交付包里放一页《交付说明》，主动写清 AI 的参与方式。内容三段：**AI 参与的环节**（桌面资料批读、开放题预编码、图表初稿——写环节不写工具品牌，避免给工具做广告也避免绑定）；**人工把关的环节**（研究设计、编码本裁定、抽样口径、结论与建议、三级质检）；**质量保障机制**（抽验比例、校数流程、质检记录可查）。

主动披露有两个收益，一层比一层实际。第一层是信任：甲方自己天天用 AI，你藏着掖着反而可疑；写清楚「哪些是机器干的、哪些是人把关的」，是把「专业」从黑箱变成流程。第二层是责任边界：交付说明写明「AI 参与环节均经人工抽验与三级质检」，出问题时责任的链条是清楚的——这页纸平时是信任状，出事时是护身符。

客户最常问的一句是：「你们用 AI，我们的数据安全怎么保障？」标准应答三句话：「敏感数据只在协议允许的工具与企业版环境内处理；进 AI 工具前完成脱敏；具体的数据处理边界与保密条款见合同第 X 条。」这三句背后的一整套，是第 10 章的内容——交付说明的这一句，要在第 10 章的自查表过完之后才写得出来。

披露的分寸也要拿捏：汇报现场主动展开讲 AI 工作流，对懂行的甲方是加分，对敏感型甲方点到为止——交付说明写全、现场讲几分，看对象。这是同一份材料的两种用法，判断权在项目负责人。

动手练习

为你手头一个在做的项目建起本章的三件管理工具：

1. 报价体检：找一份你们最近的报价单（脱敏），按 9.1 节三查过一遍——成本可见度、价值锚点、调整机制，写出体检结论；如果是人天实结算合同，按假设参数测算「AI 提效 40%」情形下的账单变化，感受一下那个罚款效应。
2. 用 9.2 节模板为本项目出一份周报初稿，对内版与客户版各一份，对比你改动的口径差异。
3. 建 9.3 节的三级质检清单：一级三项（数字一致/引用可溯/口径统一）配 AI 核对；二三级各写三条你们机构的查项。
4. 让 AI 跑一遍一级自检：把一份报告初稿和对应数据表喂进去，记录查出的不一致项数量与修复耗时——这组数字是后续自动化投入决策的基线。
5. 起草本项目的一页《交付说明》三段式初稿。
6. 复盘：三件工具里哪件你们团队已经在做、哪件是缺口？缺口那件，本周补上要花几个小时？

思考题

1. 9.1 节的算例里，固定总价加范围条款才能把提效收益锁住。翻你们机构正在履约的一份固定价合同：范围条款写清楚了吗？如果没写，你现在的项目里哪项工作最可能变成「免费的加需」？
2. 「AI 的一级检查查不出顺滑的错误」——举一个你见过的（或能想象的）「数字全对、出处齐全、但结论站不住」的例子，并说明它应该被哪一级质检拦住。
3. 周报的「上报分寸」没有算法。回忆一次你报早或报晚的风险，当时的判断依据是什么？把它写成你们团队的一条经验规则（例如：影响主节点且无应对动作的风险，24 小时内必报）。
4. 交付说明主动披露 AI 参与环节，什么客户面前是加分、什么场景要谨慎？各写一个条件，并给出谨慎场景下的替代做法（少说细节但不撒谎，怎么措辞？）。
5. 动手实操：完成 9.5 节练习，把 AI 一级自检的不一致项数量和修复耗时记进项目档案——第 11 章排自动化路线图时，「哪个质检项 AI 已经在稳定执行」就是现成的候选清单。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	数据图	人天实结算 vs 固定总价的提效收益对照（提效 0%/40% 两情形，标注「假设参数」）	自绘
图 9-2	流程图	三级质检流程：一级（AI 查一致）→二级（人查判断）→三级（签字），各级查项标注	自绘
图 9-3	样例图	项目周报四段式模板样例（对内版/客户版双栏对照）	自绘
图 9-4	样例图	一页《交付说明》版式：AI 参与环节/人工把关环节/质量保障机制三段	自绘

第 10 章 研究合规：智能体新规与 AI 交付的边界

本章导读

用 AI 做研究交付，合规是底线不是选修。这一章讲三层：国内监管——中央网信办等 2026 年 5 月《智能体规范应用与创新发展实施意见》落地的备案/登记框架，对咨询调研机构做 AI 交付（尤其对客户部署智能体系统）意味着什么；数据合规——受访者个人信息与客户商业数据的处理边界，脱敏、最小化、协议授权三件套；出海研究——欧盟 AI Act 的风险分级思路对研究类应用的影响与透明度义务。章末给一张「AI 交付合规自查表」，立项过一遍、交付前再过一遍。读完你能回答客户那句必问题——「你们用 AI 交付，数据安全怎么保障」，并且每一句都有依据。

10.1 合规的第一问不是「能不能用 AI」，是「数据出了你的电脑没有」

两家机构接了同类项目：客户委托的定性研究，访谈纪要里有受访者的姓名、电话、单位。第一家把原始纪要直接传进个人版免费 AI 工具做结构化——快，当天出稿。第二家多花了半天：姓名电话等标识符脱敏后才进企业版协议环境处理，合同里写了数据处理条款，脱敏记录留档。半年后甲方做供应商安全审查，两家被问同一个问题：「受访者的个人信息经过了哪些环节？」第一家的答案是「我们一直很注意保护隐私」——注意不是证据；第二家递出三样东西：脱敏记录、工具与协议清单、合同条款。审查结果不难猜。

岔口在时序上：是先跑起来再说，还是先把边界划清。AI 工具用出问题，几乎从来不是「用了 AI」，而是**数据在未经评估的路径上离开了你的控制范围**——传给了谁的服务器、按什么协议处理、会不会被用于训练。所以本章把「数据出了你的电脑没有」作为第一问：每一次把材料喂给 AI 工具，都是一次数据出域，出域就要有依据。这个意识立住了，后面三节的规则都不难记。

先立一个责任定位：合规不是法务部门一个人的事。调研交付里的数据流（受访者原话、客户内部数据、AI 工具）只有项目负责人看得全——法务懂条款不懂数据流，分析师

懂数据流不懂条款，负责人是那个必须把两者拼起来的人。本章给的规则和自查表，就是给项目负责人用的；真正拿不准的条款，停下去问法务，这本身就是一条规则。

10.2 国内监管：智能体新规对研究交付意味着什么

把与本行业相关的国内监管脉络摆出来（均为公开政策信息）：2025 年 12 月中央经济工作会议部署「深化拓展人工智能+，完善人工智能治理」——发展与治理并进是总基调；2026 年 5 月 8 日，中央网信办等部门发布《智能体规范应用与创新发展实施意见》，智能体的备案、登记监管框架落地；2026 年 8 月 31 日工信部专项行动把「安全治理」列为 AI 应用服务商四大服务能力之一（与「咨询规划」并列，见第 1 章）——监管框架和能力定义里，合规都是显性维度。

《实施意见》对咨询调研机构的意义，按三个触点分档看：

触点	情形	责任档位
自用	内部用 AI 工具处理项目数据	工具侧的合规由服务商承担，你方义务是选型审协议、数据脱敏（10.3 节）
对客部署	给客户部署智能体报告系统、监测看板	你方成为智能体服务相关方，备案/登记、内容与数据责任按新规框架对号入座
对外发布	交付物中的 AI 生成内容面向公众	注意内容标识义务的适用场景，具体条款按现行规定执行

「自用」与「提供」是两档责任，这条界线要刻进业务习惯：内部用 AI 帮你编码、写报告，与给客户的系统里跑一个智能体，合规要求完全不同档。机构在把「AI 能力」产品化卖给客户之前（这是第 11 章的话题），先要过的是这一节——很多调研机构会走到「给客户部署一个常年在线的行业监测智能体」这一步，那一刻机构的角色从 AI 用户变成了 AI 服务提供方，备案、登记、责任划分都要重新对表。具体条款以发布机关现行原文为准，本节给的是「什么时候必须去查原文」的触发器：只要你的交付物里有「常驻运行的、面向客户的 AI 系统」，就到了查原文的时候。

10.3 数据合规：受访者与客户数据的边界

调研行业手里有两类别人的数据：受访者的个人信息、客户的商业数据。两类各有各的边界。

受访者数据三件套，落到调研各环节：

环节	知情同意	最小化	脱敏
问卷	卷首告知用途与数据处理方式，敏感题自愿作答	只收研究必需字段，不顺手收手机号	数据回收后先脱敏再进分析环境
访谈	录音前口头告知并确认，纪要书面留痕	提纲不设与研究无关的身份探询	转写稿编号化处理（姓名→编号）

环节	知情同意	最小化	脱敏
开放题	随问卷告知	不诱导留联系方式	原文中的姓名、单位、电话清洗后再进 AI 工具
AI 处理	——	逐批投喂而非全库上送	脱敏是进 AI 工具的前置条件，不是可选项

三件套里，**脱敏是进 AI 工具前必须完成的**一步——5.3 节的纪要模板之所以用「匿名编号+画像标签」，既是分析规范也是合规动作。拿工时给脱敏算一笔账（假设参数）：一个 800 条开放题的项目，脱敏工序约 0.5 个人天，占项目总工时通常不到 2%。这 2% 是「数据出了你的电脑没有」这道必答题的全部答案——省下它的风险敞口，远大于半天工时。结论在一种情形下翻转：如果项目连脱敏的条件都没有（客户的原始数据格式混乱、时间紧到脱敏来不及），正确动作不是「先传了再说」，而是换处理方式——人工处理或客户侧脱敏后再交付分析，慢一点，但链条干净。

客户商业数据的边界由合同决定：数据处理条款（哪些数据、什么用途、什么环境）、保密协议的覆盖范围与工具选择的对应关系——合同约定数据「不得交由第三方处理」的，主流 AI 工具的云端处理就在禁止之列，此时要么用合同允许的私有化/企业版环境，要么该环节不上 AI。这条线不复杂，复杂的是「没人去对」：合同签完进抽屉，执行的分析师不知道条款说了什么。解法是流程性的——项目立项时，项目负责人把合同里的数据处理条款摘成三行纸（能进什么工具/不能进什么工具/谁负责审），贴在项目目录里。

敏感行业加码：金融、医疗、汽车等客户的项目，在通用规则之上还有行业要求——常见的是数据不出域、私有化部署选项、更严的访问审计。接到这类项目，工具选型在立项阶段就定，不要做到一半才发现某环节的工具不符合客户的行业要求，返工的不是一道工序，是整个交付链路。

10.4 出海研究：欧盟 AI Act 的分级影响

给海外客户做研究、或交付物流向境外的项目，要过欧盟这一关。据光明网 2026 年 9 月的全球 AI 治理格局综述，欧盟 AI Act 确立了按风险分级的监管思路——不可接受风险、高风险、有限风险、最小风险四档，不同档位对应不同强度的义务。

对研究类 AI 应用，这个分级框架的落点大致是：常规的调研分析（问卷、访谈编码、报告撰写）多落在有限风险与最小风险档，义务相对轻，但有两件事过不了关就得停。**透明度义务**：面向受众的 AI 生成内容有标识要求——给海外客户的交付物里，AI 生成的部分按合同与当地要求做好标识，这条与国内的内容标识方向一致，做一遍两边通用。**数据跨境链条**：受访者数据从境外采集、经境内 AI 工具处理、再回传境外客户，每一跳都有各自的合规要求——链条上任何一跳没有依据，整条链就不干净。

出海项目的实操原则就一条：**合同评审时把 AI 使用链路写清楚，别到交付时补课**。方案阶段就写明：哪些环节用 AI、数据走什么路径、在什么环境处理、标识怎么打——评审时客户法务看过、写进合同，交付时照单执行。事后补课的代价不是补流程，是返工甚至违约。

出海合规的深度判断（具体条款适用、成员国差异）超出本书范围，也超出大多数从业者的日常——触发器原则在这里同样适用：项目含「欧盟境内受访者数据」或「交付物流向欧盟客户」，就到了让法务进场的时候，你要做的是把数据流的每个环节讲清楚给法务听。

10.5 AI 交付合规自查表

把本章的规则压成十个问题，做成自查表。用法：立项时过一遍（决定工具与流程怎么配），交付前再过一遍（确认执行没有走样），两次结论都留档。

#	自查问题	过不了的动作
1	本项目涉及哪些数据类型？（受访者个人信息/客户商业数据/公开数据）	列清单，分类定规则
2	每类数据的处理合同依据是什么？	没有依据的环节停用该数据
3	使用的每个 AI 工具，服务协议核对过吗？（数据处理、训练使用、存储地域）	协议不允许的换工具或换环节
4	进 AI 工具前，脱敏动作完成了吗？	未脱敏不进工具，先脱敏
5	受访者知情同意覆盖了本项目的处理方式吗？	未覆盖的补告知或剔样本
6	数据有没有跨境流动？路径每跳有依据吗？	无依据的跳数，改路径或停
7	交付物里的 AI 生成内容，标识义务适用吗？做了吗？	适用的补标识
8	处理记录（脱敏记录、工具清单、批次记录）留存了吗？	补记，未留档的环节视为未做
9	AI 供应商评估做了吗？（企业资质、安全口径、退出机制）	未评估的不引入新供应商
10	数据出问题的应急预案与责任人是谁？	没有就指定，写进项目档案

十问里，第 3、4、8 三问是日常执行的重灾区——协议没人读、脱敏图省事、记录没习惯。自查表的意义不是增加文书，是把这三件「都知道该做」的事变成「做过且留痕」的事。第 10 问的责任人，按 10.1 节的定位：项目负责人是第一责任人，签字的人负责到底。

动手练习

拿你机构一个正在用（或准备引入）的 AI 工具和一个真实项目，做一次完整评估：

1. 用 10.5 节自查表逐项过，产出一份工具与项目的合规评估记录——过不了的项如实记录，不粉饰。
2. 针对「过不了」的三项，各写一条整改动作（换工具/加工序/补协议），标注整改责任人。
3. 检查你们最近一份问卷的卷首告知：对照 10.3 节的知情同意要求，写出缺失项和补法。
4. 模拟客户审查：请同事扮演甲方安全审查员，只问「受访者的个人信息经过了哪些环节」，你用留档材料作答——答不顺的地方就是留痕缺口。
5. 把合同数据处理条款摘成「三行纸」（10.3 节的做法），贴到项目目录，并在项目组内周知。
6. 复盘：这次评估里，哪一问耗时最长？耗时长的通常不是难，是从没人管过——把它写进你们机构的立项 checklist。

思考题

1. 「自用」与「提供」是两档责任。你们机构的业务里，哪条产品线正在悄悄从第一档走向第二档（比如给客户做的看板里加了个常驻 AI 问答）？走到哪一步该去查《实施意见》原文？
2. 脱敏只占项目工时的约 2%（假设参数），但很多团队仍然不做。除了「不知道」，还有什么原因——工具不顺手、没人检查、赶工期？针对最大的那个原因，设计一个流程纠偏动作。
3. 合同写了「数据不得交由第三方处理」，但项目的某个环节只有某款云端 AI 工具能做。写出你的三个选项与各自的代价，你会选哪个？
4. 客户问「AI 会不会拿我们的数据去训练模型」。你按 10.5 节第 3 问去核对了工具协议，发现免费版条款模糊、企业版明确不用于训练。写出给客户的应答（三句以内），以及你内部的工具使用规定该怎么改。
5. 动手实操：完成 10.6 节练习，把评估记录与整改清单存进机构的项目管理库——它们既是这次的产出，也是下次投标时回答「数据安全怎么保障」的现成证据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	时间线图	2025-12 中央经济工作会议（人工智能+与治理并进）→ 2026-05《智能体规范应用与创新发展实施意见》→ 2026-08 工信部专项行动（「安全治理」入四大能力）	自绘
图 10-2	对照表图	数据三件套（知情同意/最小化/脱敏）在问卷、访谈、开放题、AI 处理四环节的落点	自绘
图 10-3	样例图	AI 交付合规自查表十问版式（问题×过不了的动作）	自绘

第 11 章 智能体与工作流：把重复劳动交给程序

本章导读

单次提问解决单件事，重复劳动要靠工作流。这一章讲两件事。第一，零代码搭你的第一个研究智能体：四步——设人设、建知识库、调试边界、发布，用一个「行业快照助手」做实例，讲清智能体和聊天机器人的区别；第二，把一个完整调研项目拆成工作流：资料采集→清洗→预编码→图表→报告骨架，哪些环节已经能串起来、哪些必须留人工卡点。章末给一条从单点提效到流程改造的自动化路线图，附优先级打分的算法。读完你能交付一个能用的智能体，和一张自己项目的自动化路线图——以及一个重要判断：该自动化的，往往不是你最想自动化的那个环节。

11.1 该自动化的不是你最得意的环节，是「量大、规则清晰、错了能查出来」的环节

两位项目经理前后脚给团队做提效。第一位挑了自己最得意的环节——访谈深挖。这是他干了十几年的看家本事，他花了一周把访谈技巧写成智能体的提示词，结果团队没人用：深挖的价值在临场判断，受访者一句话背后有五层意思，机器按固定话术追下去，两轮就露怯；他自己也不放心把访谈交给它——结果这个智能体成了演示品。第二位挑了两个不起眼的环节：开放题预编码和图表初稿。他把第 5 章、第 6 章的提示词固化成流程，输入输出定死、验收标准写明，团队照跑——三个月后，这两个环节已经没人记得「手工怎么做」了。

差距不在技术，在选题。判断一个环节该不该自动化，用三个条件打分：**量大**（高频重复，人力投入集中）；**规则清晰**（怎么做有明确标准，不是靠手感）；**错了能查出来**（产出可验收，错了 downstream 能发现）。三个条件全高的环节，自动化事半功倍；任何一个条件低，自动化事倍功半。

访谈深挖为什么三项全低：频率上，资深访谈师一周做不了几场，「量」不大；规则上，追问什么靠临场判断，「规则清晰」是最低档；验收上，访谈质量当场无法机检，「错了能

查出来」也不成立。预编码为什么三项全高：每周上千条、规则就是编码本、抽验改码就是验收——第 5 章已经把它跑成了流程，固化成工作流只差临门一脚。

「最得意的环节」还藏着一层心理陷阱：你最擅长的事，恰是你定义规则定义得最好的事，写提示词时最容易写得洋洋洒洒——而洋洋洒洒正是机器执行不了的。自动化的对象要选「规则已经能写成清单」的环节，不是「经验只在你脑子里」的环节。

11.2 你的第一个研究智能体：四步搭建

先分清两个东西。聊天机器人：你问它答，答案来自模型的通用知识。智能体（Agent）：挂载了知识库、能调用工具、有边界控制的程序——它回答问题前先查你给的资料，能执行动作（查表、算数、出图），并且知道什么该拒绝回答。对研究机构来说，智能体的价值在「按我的资料说话」：客户问「XX 行业去年的规模」，通用模型给你一个来路不明的数，你的智能体从你库里翻出带出处的数——这一字之差，就是专业与凑合的分界。

零代码搭建走四步。

第一步，设人设：角色、能力范围、拒绝范围。给「行业快照助手」写的人设：

> **角色：你是【XX 咨询】的行业快照助手，服务对象是本公司项目组与已签约客户。**
> **能力范围：仅基于知识库内的资料回答行业事实与数据问题；回答必须注明出自哪份资料（文件名与更新日期）；知识库没有的，回答「资料库暂无该信息」并建议人工咨询通道。**
> **拒绝范围：不做预测和投资建议；不回答知识库以外的行业问题；不评论客户竞争对手的未公开信息。**
> **语气：数据优先，出处随后，不确定就说不确定。**

第二步，建知识库：喂什么资料、按什么结构喂，下一节单讲。原则先立一句：库的质量就是智能体的上限——垃圾进，垃圾出，且垃圾出得很流利。

第三步，调试边界：这是四步里最见功力的一步。两类测试题反复跑：**知识外问题**（库里没有的，看它编不编——理想行为是「暂无该信息」，实际常犯的错是拿通用知识硬答）；**越权问题**（让它预测市场、点评客户竞对、给投资建议——看它守不守住拒绝范围）。每类备 10 个测试问题，改一轮人设测一轮，直到十题全过。智能体的边界不是写出来的，是测出来的。

第四步，发布：选渠道（内部工具还是客户侧入口）、定权限（谁能问、能问到什么库）、留日志（问什么、答什么——日志既是效果优化的依据，也是第 10 章合规自查表第 8 问的「记录留存」）。对客发布的智能体，先小范围灰度：让最挑剔的那位客户用两周，收齐吐槽再放开。

11.3 知识库：让智能体按你的资料说话

智能体「按资料说话」的机制叫 RAG（检索增强生成）：收到问题先从知识库里检索相关片段，再把片段喂给模型组织答案——答案长在检索到的资料上，而不是模型的记忆上。这个机制的通俗理解：智能体是个开卷考生，RAG 决定了它开的是哪本书、翻得准不准。

知识库建设三件事。**文档切分**：一份 200 页的行业报告直接入库，检索时容易翻到不相干的段落；按章节或主题切块入库，每块带上「出自哪份文件、哪一节」，回答的出处才能精确到节。**更新机制**：库里的资料标更新日期，过期的下架或标注——这条是人管的，智能体不会自己发现「库里这份市场数据已经旧了」。这里有个必须警惕的失败形态：智能体按你的资料说话，也就**按你的错误说话**——库里一份口径有误的旧报告，智能体会引用它流利地错下去，而且带着「有出处」的架势。所以知识库的更新责任人、更新频率，要在建库时就指定，和第 3 章摘录卡的「核对状态」字段一个道理。**权限管理**：哪些资料能进库，对应第 10 章的合规判断——客户商业数据、含个人信息的数据未脱敏不入库；多客户共用一个智能体时，库要做隔离，A 客户的资料不能出现在 B 客户的回答里。

效果验收一个硬办法：攒 20 个真实问题（从客户来信、项目组日常提问里捞），入库前后各跑一遍，人工给每个回答打两项分——**回答质量**（对不对、全不全）和**溯源准确度**（给的出处和内容对得上吗）。20 题里溯源错 3 题以上，回去修切分和检索配置，别急着发布。「按资料说话」的信任，是靠验收记录一次一次挣来的。

11.4 调研项目工作流：能串的环节与必留的卡点

把一个调研项目从头到尾过一遍，哪些环节能串成自动化流水线、哪些必须留人，对照表如下：

环节	自动化现状	人工卡点
资料采集与批读	可串：检索词矩阵→批量搜索→结构化批读→摘录卡初稿	信源分级判断、摘录卡终审
数据清洗	可串：规则类清洗脚本化，AI 初筛开放题	剔除规则的事前设定、清洗记录审核
开放题编码	可串：编码本给定后预编码→抽验任务分派	编码本定版、抽验改码、改码率超限的判断
图表与报告骨架	可串：数据冻结后出图→按模板组装骨架	校数三步、结论与建议、执行摘要重写
三级质检一级	可串：一致性核对自动跑	二级复核、三级终审签字

规律和第 7.5 节的自动化程度表一致：**执行层可以串成流水线，裁定层必须留卡点**。必留的四个卡点——研究问题定义、编码本裁定、结论与建议、终审签字——恰好都是「错了 downstream 查不出来」的环节：编码本定错了，流水线会把错误高效地执行到底；结论走偏了，一致性质检查不出「方向错」。工作流不是无人化，是「机器跑长度，人守关口」。

实现路径两条：零代码平台（把提示词、文档、触发条件配进现成的智能体/自动化平台）和脚本（Python 把各环节的 API 串起来）。选择标准不是技术口味，是团队维护能力：项目组没人写代码，用零代码平台，接受它的灵活性上限；有技术资源的环节（数据清洗、批量处理），脚本更稳、可复算、不依赖平台存续。两条路径经常并存——清洗用脚本、编码用平台，各取所长。

11.5 自动化路线图：从单点提效到流程改造

别一上来就改流程。渐进三阶段：**单点提效**（个人提示词库，第 2 章的 T-001 到本章 T-017 就是这个阶段的资产）；**环节自动化**（把验证过的提示词固化成单环节流水线：预编码流水线、图表流水线）；**流程改造**（环节串联、卡点定义、全员按新流程跑）。三阶段的推进节奏对应组织能力：个人会用了，才谈得上环节固化；两个以上环节稳定运行了，才值得做流程串联——顺序颠倒是流程改造失败的第一原因。

先做哪个环节，用投入产出打分。拿两个候选环节算一笔账（参数均为假设值）：**预编码环节**——量大 5 分、规则清晰 4 分、错了能查 5 分，合计 14 分；建设投入假设 3 个人天，建成后每周省约 5 小时（每周两个项目各千余条），按每人天折 8 小时算，约一周回本。**访谈环节**——三项各 2、1、1 合计 4 分；投入同样是 3 人天，建成后每周省约 1 小时（访谈场次少），要 30 周才回本，而 AI 能力半年一换代，大概率投入还没回本就要重做。回本周数的算法一变，结论跟着翻：如果你们的业务是访谈密集型（每周 20 场以上），访谈辅助的「量」就上来了，分和账都会变——所以打分要用自己的真实频率，别抄书上的数。

团队推广成不成，卡在文档化这一步。每个自动化环节写三样东西：**输入**（什么格式进来）、**输出**（什么格式出去）、**验收标准**（怎么判断这一批做得对）。写清这三样，新人照跑、出差的人回来接得上、出了问题知道在哪一环查——自动化不是把流程藏在某个能干的同事脑子里，是让流程离开任何人都能跑。这也是「个人提效」与「组织能力」的分水岭：前者靠人，后者靠文档。

动手练习

交付本章的两个产物：一个能用的智能体，一张你项目的自动化路线图。

1. 搭「行业快照助手」：选你熟悉的一个行业，收集 10 份公开资料（按第 3 章信源分级，A/B 级为主），按 11.2 节四步在任一零代码平台上搭建——人设按模板改，测试题每类备 10 个。
2. 跑边界测试：知识外问题和越权问题各 10 题，记录通过率；不达标回改人设，直到两类全过，留存测试记录。
3. 做 RAG 验收：攒 20 个真实问题（同事的、客户的最真实），按 11.3 节两项打分，算出溯源准确率——低于 85% 回去修切分。
4. 给自己项目排自动化候选：列出 5 个候选环节，按「量大/规则清晰/错了能查出来」三项各打 1-5 分，写出每项的建设投入与预计周节省（标注假设参数），算回本周数。
5. 选得分最高的环节，写出它的「输入/输出/验收标准」三样文档——这就是流程改造的第一块砖。
6. 复盘：你的 5 个候选里，有没有一个是因为「我最想做」而上榜的？按打分结果它排第几——把这道心理题写进路线图的备注。

思考题

1. 「按你的资料说话，也就按你的错误说话」——给知识库设计一条防错机制：过期资料怎么发现、错误口径怎么拦截？写两条具体规则（提示：参考第 3 章摘录卡的核对状态字段）。
2. 智能体的边界「不是写出来的，是测出来的」。如果你的智能体要在客户侧发布，测试题该由谁来出——你、同事，还是让客户出？各有什么利弊，你选谁？
3. 11.5 节说「个人提效」与「组织能力」的分水岭是文档化。盘点你们团队：哪些提效做法只存在某个人的脑子里？挑一个最要紧的，估算它文档化需要几小时、不文档化的风险是什么。
4. 流程改造后，初级分析师的工作从「执行」转向「验收」（校数、抽验、质检）——有人认为这是岗位升级，有人认为是「初级岗被砍掉的前奏」。你的判断和依据是什么？机构该配套什么机制？
5. 动手实操：完成 11.6 节练习，把智能体的测试记录和路线图存档——第 12 章写个人能力建设计划时，这张路线图就是你未来 12 个月的施工图。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	流程图	智能体四步搭建流程：设人设→建知识库→调试边界→发布，标注每步的测试动作	自绘
图 11-2	示意图	RAG「按资料说话」原理：问题→检索知识库→组织答案→标注出处，对比无知识库的通用回答	自绘
图 11-3	流程图	调研项目工作流全景：可串环节（实线）与四个必留卡点（人形图标）	自绘
图 11-4	数据图	自动化优先级打分与回本周数对照（两候选环节，标注「假设参数」）	自绘

第 12 章 个人成长与团队转型

本章导读

最后一章管两件事：个人的路，机构的路。这个行业没有强制学时、没有继续教育学分，学习的付费主体只有两个——机构（为了降本）和个体（为了职业竞争力），第 1 章讲过的那个「AI 培训政采为零」，到这里变成每个人的排课问题。这一章给：没有制度托底时怎么给自己排课；从「会用 AI 的分析师」到「设计 AI 工作流的项目负责人」的进阶路径，每阶段拿什么作品证明；统计调查系统的参考打法（调查队已把 DeepSeek 应用、AI 建模纳入骨干培训与建模大赛）；机构内训的组织方法与工信部 AI 应用服务商资源池的申报窗口。读完你能写出自己的 12 个月 AI 能力建设计划——这是全书 11 章方法之后，唯一真正属于你的交付物。

12.1 学得多不如学得透：没有人替你排课时怎么排

年底盘点，两位同龄分析师摆在一起。第一位报了三门 AI 线上课，听课、记笔记、截图收藏，三门加起来花了六十多个小时——第二年项目照旧，问起来「学了不少，没怎么用上」。第二位只攻了一个环节：开放题编码。20 小时学（本章和第 5 章）、10 小时用在真实项目上跑（记录实测改码率）、10 小时沉淀（团队编码工作流的输入/输出/验收文档）。第二年机构启动 AI 试点，点名她牵头——不是她学得多，是她手里有一套别人拿得走的东西。

岔口在学法上：摊开学，还是攻深用透。这个行业的现实是（第 1 章讲过）：没有执业资格、没有强制学时、没有把 AI 培训挂钩职业资格的考核制度——制度不出钱，市场出题。市场的题只有一道：同等交付，你的成本和周期是多少。所以自排课的原则跟着这道题走，三条：

对着交付物学。不按「AI 知识体系」排课，按交付环节排——桌面研究、问卷、编码、分析、报告，本书的章节结构就是一张现成排课表。判断一个学习内容值不值得排进计划，只问一句：学完它能改变哪个交付物的哪个环节？答不上来的，先放放。

40 小时攻深，不摊薄。拿一个算例说明为什么（经验法则，非实测）：假设你一年能挤出的系统学习时间是 40 小时。摊给 10 个环节，每个 4 小时——4 小时刚够看完教程，跑不通一个真实项目，三个月后忘干净，这笔投资的留存趋近于零。集中给 1-2 个环节，每

个 20 小时——20 小时刚好够走完「学→用→沉淀」的闭环：学方法（5 小时）、在真实项目上跑一遍并记录数据（10 小时）、沉淀成团队可复用的模板或清单（5 小时）。同样 40 小时，前者买了 10 张入门券，后者买下一个能写进简历的能力。

以作品结课。每学完一个环节，产出三样东西里的至少一样：一份实测数据（比如你的编码改码率）、一套团队模板（输入/输出/验收标准）、一次内部分享。没有作品的学习，和没学差不多——这话对个人成立，对机构同样成立，12.4 节讲内训时还会回到它。

12.2 从分析师到 AI 主管：三阶段进阶与作品证明

行业里正在长出一个新角色——有人叫 AI 主管，有人叫效能负责人，名字不重要，职责清楚：定机构的 AI 工作流、做工具选型、带团队转型。从分析师到这个位置，中间是三个阶段，每个阶段的证明物不同。

阶段一：会用（个人提效）。判断标准：你负责的交付环节，周期和工时有可量化的下降。证明物：个人提示词库（T-001 起的那张表）加一份提效数据——「开放题编码从人均 25 小时压到 6 小时（假设参数口径，实测见附）」比「熟练使用 AI」有力一百倍。这个阶段别急着教别人：自己的数据没跑实，教出去的是道听途说。

阶段二：会教（团队模板）。判断标准：你沉淀的方法别人不用你在场也能跑通。证明物：团队共享模板库——编码工作流文档、质检清单、提示词库的公共版，加上两三次内部分享的记录。这个阶段的关键动作是文档化（11.5 节的三样：输入/输出/验收标准）：你讲一遍是分享，写成别人照跑的文档才是资产。

阶段三：会设计（流程与选型）。判断标准：机构的新项目开工时会先问你「这个项目的工作流怎么配」。证明物：机构级的工作流设计（哪些环节自动化、卡点在哪、用什么工具）与培训体系，最好加一份对外的方法论输出——给客户讲、在行业里讲，讲得出去，说明设计经过了检验。

三阶段往后一步是谈判：拿提效换资源和定位。话术结构承接第 9 章的账——「编码环节年化节省约 XX 人天（实测口径），如果其中一半转投到结论打磨和客户沟通，我们的报告质量与续约率会怎么变」——把提效从「省了钱」讲成「腾出了做更高价值事情的时间」，这是从效率叙事升级到价值叙事，也是 AI 主管这个角色在机构里的正确定位：不是省钱的，是重新分配人的时间的。

12.3 调查队系统的参考打法：体制内已经在跑的三个经验

市场调研行业的体制近亲——国家统计局调查队系统，这两年把 AI 学习跑成了实物，公开报道里能看到的做法值得逐条看（均见国家统计局官网或其主管刊物，第 1 章引过部分）：

- 国家统计局泸州调查队：选派业务骨干参加 DeepSeek 人工智能应用培训，回队后用 DeepSeek、豆包分析**脱敏数据**。

- 国家统计局四川调查总队：赴兵团调查队做「人工智能赋能统计调查」现场辅导——AI 报表审核「过去花两三天、现在几分钟」，还开发了公文审核小程序。
- 国家统计局办应用统计分析研究视频培训班：课程含 DeepSeek 建模实战，常州等地调查队参训。
- 国家统计局天津调查总队：2026 年 8 月办《人工智能背景下的统计建模方法选讲》专题培训，70 余名干部参训。天津、常州、泸州、达州等多地调查队的实证，拼出了体制内的学习图谱。

三个可借鉴的打法，条条对商业机构成立。

骨干先行，不全员铺开。调查队的动作是「选派业务骨干」参训，不是全员网课。商业机构同理：先选 1-2 个学得快、有威信的人攻深（12.2 的阶段一），跑出本机构的实测数据和模板，再向团队推广——全员先上通用课的路径，钱花了、落地率低，是内训最常见的浪费。

真实数据脱敏练手。泸州队的关键词是「脱敏数据」：不用假数据练，练完上真项目；也不用未脱敏的真数据冒险——第 10 章的三件套在培训环节就开始执行。商业机构内训直接用自己项目的真实材料（脱敏后）做练习题，学完当天就在活项目上用——这是「对着交付物学」的机构版。

以赛代练。调查队系统把 AI 建模纳入业务竞赛，参赛作品就是真实业务问题。商业机构的对应物：内训的结业作业用真实项目（下一节的内训设计里展开），或者干脆办内部的工作流比赛——同一个环节，两个小组各做一版自动化，比省时和错误率。比赛的好处是产出即资产：赛完的方案直接进团队的模板库。

12.4 机构内训与资源池窗口：转型的组织动作

个人学得再好，机构不变，提效就到个人为止。机构的转型动作两件：内训怎么组织，窗口怎么抓。

内训设计三条。按交付物折课程包：本书每章对应一个交付物、一次工作坊（两小时：一小时方法、一小时拿真实材料练），十来次工作坊就是一个完整培训体系——比外请讲师讲一天通用 AI 课有效，因为练的是自己的项目。结业作业用真实项目：培训的验收不是考试，是「你的下一个项目里用了哪个环节的新工作流，数据贴出来」。配骨干教练：外课可以听，内训的教练必须是内部人（12.2 阶段二的人）——教练的价值一半在教方法，一半在把方法钉进本机构的口径和工具链。

资源池窗口。工信部 2026 年 8 月专项行动给 AI 应用服务商资源池定的目标是 2026 年底突破 2000 家、2027 年底不少于 3000 家，「咨询规划」明文列在四大服务能力定义里——这对咨询调研机构是一个真实的申报窗口：进了资源池，意味着政策认可与培育资源，在政府类项目的资质比拼里也是一行实打实的加分项。申报准备三步走：**能力证据**——把机构的 AI 交付工作流整理成可展示的材料（哪些环节 AI 参与、人工把关点、实测提效数据，

第 7、9、11 章的产物直接复用）；**案例**——两三个脱敏的项目案例，讲清 AI 用法与交付质量；**合规材料**——第 10 章的自查表、数据合规制度、工具协议清单，安全治理能力对应的正是这些。三步的准备过程本身就是一次机构级的 AI 能力盘点——能不能申报上都值得做。

转型节奏收尾，也给全书收尾。机构的 AI 化不要一步到位：「全面 AI 化」的口号式转型，死法通常是流程翻覆、质量事故、团队离心三连。渐进的节奏第 9、11 章已经给了工具：按质检逻辑每步留回退，按自动化三阶段渐进，卡点始终在人。一年为期回头看，判断转型成没成，不看买了多少工具、开了多少会，看三样：交付周期降了多少（实测）、质量事故有没有涨（质检记录）、团队里长出了几个能设计工作流的人（12.2 阶段三的人数）。

第 1 章立的那句话，走完 12 章可以再念一遍：AI 管量和速度，你管判断和签字。这句话在个人层面是学习策略（把省下的时间投给判断力），在机构层面是转型纲领（自动化的尽头是把人挪到判断的岗位上），在行业层面，它就是 AI 时代咨询调研这个职业的立足点——工具越强，「判断和签字」越值钱。

动手练习

写出你自己的 12 个月 AI 能力建设计划，一页纸，四个要素：

1. **选四个环节**：从你的日常交付里挑（参考本书第 3-9 章的交付物清单），按 12.1 的原则——每个环节配一条「学完改变哪个交付物的哪个环节」。
2. **配时间**：每环节 10 小时，40 小时为总预算（超出你真实可支配时间的，砍环节不砍深度）。
3. **定作品指标**：每环节一个可验证的结课作品——实测数据（如改码率）、团队模板（如质检清单）、或一次内部分享；写清验收标准。
4. **排节奏**：按季度排四个环节的先后，先攻你最常用、规则最清晰的那个（呼应 11.5 的打分逻辑）；给每个季度留一行「实测数据记录」位。
5. 找一位同事互相评审计划：挑刺的点只有两个——环节选得实不实、作品指标可不可验证。
6. 把计划存到你每周都会打开的地方，年底对照复盘——本书所有方法的最终验收，都在你的项目数据里。

思考题

1. 「40 小时攻深不摊薄」是一条经验法则。如果你的机构明年有硬性的全员 AI 培训要求，你作为负责人怎么把「摊薄」的强制动作和「攻深」的自选动作组合起来，避免两头落空？
2. 12.2 的三阶段里，「会教」的门槛是「别人不用你在场也能跑通」。盘点你自己：现在卡在哪一步？卡点的具体表现是什么（提效数据没有？文档没写？还是没人跟着学）？
3. 调查队的「以赛代练」搬进商业机构，最大的阻力可能是什么——业务时间冲突、比不出高下、还是赛完没人用？针对你判断的那个最大阻力，给一个解法。
4. 资源池申报的三步准备（能力证据、案例、合规材料），你们机构现在哪一步是空白？如果只能先补一步，你补哪步、为什么？
5. 动手实操：完成 12.5 节练习，并把你的计划与第 11 章练习的自动化路线图对一遍——两者应当互相引用：能力建设计划里的环节，是不是正是路线图上得分最高的环节？不是的话，改哪张？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	进阶路径图	分析师→AI 主管三阶段（会用/会教/会设计），每阶段配判断标准与作品证明	自绘
图 12-2	时间线图	调查队系统 AI 培训实证时间线（泸州 DeepSeek 培训/四川总队现场辅导/国家统计局视频班/天津总队 70 余名专题培训）	自绘
图 12-3	清单图	12 个月能力建设计划模板（四环节×时间×作品指标×季度节奏）	自绘

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-02。所有条目均实际检索命中并核对过要点；未检索到的信息在正文标注「待验证」。
>
> 全书引用对照（2026-11-03 补，全书 12 章完成时）：第 1-3 章与第 10、12 章的事实性引用集中于本表第一至三节（工信部 414 号文/智能体新规/中央经济工作会议/EU AI Act 综述/政采六标的/调查队四处实证）；第 4-9、11 章为方法论章，测算数字均为标注「假设参数」「模拟数据」的示例，无新增外部事实来源。

一、政策文件

1. 工业和信息化部办公厅：《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》（工信厅科函〔2026〕414 号），2026-08-31。「咨询规划」列为 AI 应用服务商四大服务能力之一（咨询规划/交付实施/运营管理/安全治理）；资源池 2026 年底突破 2000 家、2027 年底不少于 3000 家。 https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2026/art_331b6f1d28ad410aa9df711acf42dbfe.html （检索日期 2026-11-02）
2. 中央网信办等：《智能体规范应用与创新发展实施意见》，2026-05-08。智能体监管框架落地（备案/登记体系延续）。https://www.cac.gov.cn/2026-05/08/c_1779979789523320.htm （检索日期 2026-11-02）
3. 中央经济工作会议部署「深化拓展人工智能+，完善人工智能治理」（2025 年 12 月，央广网综述）；中国 2025 年 AI 核心产业规模预计超 1.2 万亿元（中国信通院测算）。 http://www.cnr.cn/jy/gc/20251224/t20251224_527470652.shtml （检索日期 2026-11-02）
4. 光明网：全球 AI 治理格局综述（含欧盟 AI Act 进展），2026-09-03。 https://news.gmw.cn/2026-09/03/content_38982185.htm （检索日期 2026-11-02）

二、政府采购公开信息（检索窗口 2025-11~2026-11，合计约 1,764 万元）

1. 中国电信广西分公司 2026-2027 年度客户之声项目，中标 532.18 万元，2026-10-30，中标方：上海慧辰资道咨询有限公司。 https://m.qixin.com/bidding/ae03b68f-c037-4e2f-a39f-6451488fd93f （检索日期 2026-11-02）
2. 湖北中烟工业有限责任公司 2026-2029 年顾客满意度调查，中标 430.3653 万元，2026-10-09，中标方：益普索（中国）咨询有限公司。 https://m.qixin.com/bidding/ae03b68f-c037-4e2f-a39f-6451488fd93f （检索日期 2026-11-02）
3. 中国信息通信研究院面向客户价值提升的公众用户满意度综合调研与优化测评（3 包），129.6 万 + 131.625 万 + 82.35 万 = 343.575 万元，2026-06-29，中标方：北京极点先锋信息咨询 / 山东鸿锦信息技术 / 北京希睿数智市场调查（分包）。 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202606/t20260629_26835120.htm（检索日期 2026-11-02）
4. 中国消费者协会秘书处 2025 年 100 个城市消费者满意度测评项目（2 包），第 1 包 55.1 万 + 第 2 包 310 万元，2025-07-22，中标方：北京零点市场调查有限公司 / 北京数字一百信息技术有限公司。http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202507/t20250722_25012949.htm （检索日期 2026-11-02）
5. 湖南省工业和信息化厅本级管理诊断咨询服务（重新立项），32.8 万 + 28 万元（分包成交），2026-09-15，成交方：湖南湘信亦创咨询管理有限公司 / 江苏翼企云数智科技有限公司。 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260915_27329309.htm （检索日期 2026-11-02）
6. 中国电信辽宁分公司省客户服务部 2026-2027 年客户感知提升支撑服务，中标 32.2 万元，2026-10-30，中标方：益普索（中国）咨询有限公司。 https://m.qixin.com/bidding/ae03b68f-c037-4e2f-a39f-6451488fd93f （检索日期 2026-11-02）

三、行业资料（需求侧 AI 应用实证）

1. 国家统计局泸州调查队：选派骨干参加 DeepSeek 人工智能应用培训、用 DeepSeek/豆包分析脱敏数据。《中国信息报》刊文。 https://www.stats.gov.cn/zs/tjwh/tjkw/tjqk/zgxxb/202605/P020260514320634318121.pdf （检索日期 2026-11-02）
2. 国家统计局四川调查总队：赴兵团调查队「人工智能赋能统计调查」现场辅导，AI 报表审核「过去两三天、现在几分钟」+ 公文审核小程序。https://www.stats.gov.cn/zs/tjwh/tjkw/tjqk/zgxxb/202605/P020260529324310136691.pdf （检索日期 2026-11-02）
3. 国家统计局应用统计分析研究视频培训班（含 DeepSeek 建模实战），常州调查队参训记录。 https://gdd.changzhou.gov.cn/html/tjjdcd/2025/JECOBNJM_1016/7051.html （检索日期 2026-11-02）

4. 国家统计局天津调查总队:《人工智能背景下的统计建模方法选讲》专题培训,70 余名干部参训，2026-08。 http://tjzd.stats.gov.cn/system/2026/08/19/030332691.shtml（检索日期 2026-11-02）

四、同类出版物（竞争面）

1. 《市场调研：AI 时代的方法与实训》，姚凯、熊伟、张初兵、马龙、吴邦刚，清华大学出版社，2025-12，ISBN 9787302704546，58 元；2026-07 已印至 1-2 印次。
2. 《AI 在行业研究与投资管理中的应用》，方芳，上海财经大学出版社，2026-06，ISBN 978-7-5642-4996-0，65 元（研究生教材）。
3. 《AIGC 智能营销：4A 模型驱动的 AI 营销方法与实践》，栗建，机械工业出版社，2024，ISBN 978-7-111-76803-6，99 元。
4. 《人工智能营销（第二版）》，贺爱忠、聂元昆、王峰主编，北京大学出版社，2025-09。

五、课件素材改编来源（内部资料，不列 URL）

- 04-数据分析《调研数据分析》8 讲课件（第 6 章主体改编来源）
- 02-文本大模型《AI 大模型进阶课》课件（访谈纪要结构化、开放题编码、报告写作方法）
- 01_通用课程/01-AI 入门《AI 入门课程》课件（第 2 章基础原理部分）
- 06-AI 营销课件（第 8 章获客支线，弱化改编）
- 《AI 辅助统计分析与结果解释》课件（题目质检与输出校验方法）

milulab.com/books/ai-consulting/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu